

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



PHÂN TÍCH KINH DOANH

**BÁO CÁO BÀI TẬP
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN**

Lớp học phần: **ITS711-252-1-D02**

GVHD: **Hồ Thị Linh**

Sinh viên: **Nguyễn Tuấn Đạt**

MSSV: **030238220034**

TP. HỒ CHÍ MINH – Tháng 03/2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN	2
1.1 YÊU CẦU KINH DOANH (BUSINESS REQUIREMENT).....	2
1.2 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN.....	3
1.2.1 Mục tiêu dự án	3
1.2.2 Phạm vi dự án	3
1.3 XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN BẢNG MIÊU TẢ VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA DỰ ÁN.....	4
1.4 MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (PROCESS MODELING).....	6
1.4.1 Quy trình trả phòng và Kiểm tra dịch vụ	6
1.4.2 Quy trình đặt phòng & quản lý giá	8
1.4.3 Quy trình Điều phối & Giới thiệu phòng	10
1.4.4 Quy trình đánh giá nhân viên	11
1.5 BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH KINH DOANH	11
1.5.1 Giai đoạn 1: Lên kế hoạch tiếp cận phân tích kinh doanh.....	12
1.5.2 Giai đoạn 2: Phân tích các bên liên quan.....	12
1.5.3 Giai đoạn 3: Lên kế hoạch hoạt động phân tích kinh doanh	13
1.5.4 Giai đoạn 4: Lên kế hoạch quy trình quản lý yêu cầu	13
1.5.5 Giai đoạn 5: Lên kế hoạch truyền thông.....	14
1.5.6 Giai đoạn 6: Tiến hành các hoạt động gọi mở.....	14
1.5.7 Giai đoạn 7: Đánh giá giải pháp & phân tích lỗ hổng	15
1.5.8 Giai đoạn 8: Tổng kết, xuất báo cáo cuối cùng.....	16
2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU (TECHNICAL PERSPECTIVE - SRS).....	16
2.1 YÊU CẦU CHỨC NĂNG	16
2.1.1 Module 1: Quản Lý Đặt Phòng & Chuỗi Cung Ứng	16
2.1.2 Module 2: quản lý vận hành	17
2.1.3 Module 3: quản lý khách hàng & dữ liệu tập trung.....	18
2.1.4 Module 4: quản trị hệ thống & báo cáo (admin & analytics).....	19
2.2 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG.....	19
2.3 SƠ ĐỒ USE-CASE	20
2.3.1 Danh sách tác nhân.....	20
2.3.2 Đặc tả chi tiết use case.....	21
3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU	30
3.1 QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU	30
3.2 CHI TIẾT BẢNG DỮ LIỆU	31
3.2.1 Bảng Chi nhánh (Branch).....	31
3.2.2 Bảng Khách hàng (Customer)	31
3.2.3 Bảng Nhân viên (Staff)	32
3.2.4 Bảng Loại phòng (RoomType).....	32
3.2.5 Bảng Phòng (Room)	32

3.2.6	<i>Bảng Đặt phòng (Booking)</i>	33
3.2.7	<i>Bảng Chi tiết sử dụng dịch vụ (Service_Usage)</i>	33
3.2.8	<i>Bảng Hóa đơn (Invoice)</i>	34
4	THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (PROTOTYPE & UI/UX)	34
4.1	SƠ ĐỒ LƯỒNG NGƯỜI DÙNG (USER FLOW)	34
4.1.1	<i>Quy trình làm buồng & check minibar</i>	34
4.1.2	<i>Quy trình đặt phòng khách vắng lai</i>	35
4.1.3	<i>Quy trình quản trị & cấu hình</i>	35
4.2	PHÁC THẢO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG	36
4.2.1	<i>Giao diện về quy trình đặt phòng</i>	36
4.2.2	<i>Giao diện quy trình dọn phòng</i>	38
4.2.3	<i>Giao diện liên quan đến quản lý</i>	39

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh ngành dịch vụ du lịch và khách sạn phát triển mạnh mẽ hiện nay, trải nghiệm khách hàng đóng vai trò then chốt quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Khách sạn không đơn thuần chỉ là nơi lưu trú, mà còn là nơi kiến tạo những kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi du khách. Một môi trường vận hành chuyên nghiệp sẽ mang lại sự thoải mái tối đa, từ đó nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc ứng dụng **Hệ thống thông tin quản lý** là yêu cầu cấp thiết. Hệ thống không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ (từ đặt phòng, check-in đến thanh toán) mà còn giảm tải áp lực cho đội ngũ nhân viên, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, em đã quyết định thực hiện đề tài: **“Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý khách sạn”**.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Hồ Thị Linh đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề án này.

Trân trọng.

1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

1.1 Yêu cầu kinh doanh (Business Requirement)

Công ty XYZ là một chuỗi khách sạn 3 sao hoạt động tại các thành phố lớn. Hiện nay, công ty đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn trong việc quản lý vận hành chuỗi khách sạn. Đây đang là vấn đề được bộ phận quản lý khách sạn quan tâm và tìm kiếm hướng thay đổi phù hợp. Một số vấn đề như:

- **Quản lý Doanh thu:**
 - **Chiến lược giá thiếu linh hoạt:** Khách sạn hiện áp dụng một mức giá cố định cho cả ngày thường và ngày lễ, chưa điều chỉnh theo cung cầu thị trường. Việc thiếu dữ liệu lịch sử khiến Ban quản lý không thể dự báo chính xác thời điểm phù hợp để điều chỉnh giá nhằm tối ưu lợi nhuận.
 - **Hạn chế trong phân tích hành vi khách hàng:** Dữ liệu khách hàng bị phân tán, không thống kê được lịch sử chi tiêu cho các dịch vụ bổ trợ như Spa hay Ăn uống. Điều này làm mất đi cơ hội gia tăng doanh thu thông qua việc bán thêm hoặc bán chéo dịch vụ.
- **Quản lý nhân viên:**
 - **Thiếu tính minh bạch và quy trách nhiệm:** Hệ thống cũ không lưu trữ lịch sử thao tác gắn liền với tài khoản nhân viên cụ thể. Khi xảy ra các sự cố như hủy phòng hay sai lệch giá, rất khó để truy cứu trách nhiệm cá nhân.
 - **Đánh giá hiệu suất chưa khách quan:** Thiếu các dữ liệu định lượng về khối lượng công việc và chất lượng phục vụ, dẫn đến việc đánh giá nhân viên còn cảm tính, ảnh hưởng đến động lực làm việc.
- **Quản lý vận hành:**
 - **Luồng thông tin bị gián đoạn:** Quy trình cập nhật trạng thái phòng giữa Lễ tân và bộ phận Buồng phòng còn phụ thuộc vào bộ đàm hoặc ghi chép giấy. Điều này làm tăng thời gian chờ nhận phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng.
 - **Thất thoát doanh thu dịch vụ:** Việc ghi nhận sử dụng tủ mát (Minibar) hoặc dịch vụ phòng thực hiện thủ công dễ dẫn đến sai sót hoặc quên báo cáo trước khi khách làm thủ tục trả phòng.
- **Quản lý Chuỗi & Đồng bộ dữ liệu:**
 - **Dữ liệu cô lập:** Hiện tại, các chi nhánh hoạt động như những ốc đảo riêng biệt. Khách sạn A hết phòng thường từ chối khách ngay lập tức vì không nắm được tình trạng phòng trống của Khách sạn B thuộc cùng hệ thống gần đó.
 - **Trải nghiệm khách hàng không nhất quán:** Khách VIP tại chi nhánh Hà Nội khi vào chi nhánh TP.HCM lại bị coi như khách mới (do không đồng bộ hồ sơ CRM), phải khai báo lại thông tin từ đầu.

Vì vậy, xây dựng một Hệ thống Quản lý Khách sạn tập trung nhằm số hóa toàn diện quy trình nghiệp vụ, tự động hóa luồng vận hành và cung cấp các báo cáo chính xác hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

1.2 Mục tiêu và phạm vi dự án

1.2.1 Mục tiêu dự án

Dự án được triển khai nhằm giải quyết các vấn đề vận hành hiện tại và đạt được các mục tiêu chiến lược sau:

- **Tối ưu hóa hiệu suất vận hành:** Cắt giảm 40-50% thời gian xử lý thủ công cho các quy trình đặt phòng, nhận phòng và trả phòng thông qua tự động hóa. Giảm thiểu sai sót do con người trong việc nhập liệu và tính toán hóa đơn.
- **Nâng cao trải nghiệm khách hàng:** Rút ngắn thời gian chờ đợi tại quầy lễ tân, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa dựa trên lịch sử lưu trú, từ đó gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại.
- **Tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy toàn chuỗi:** Thiết lập cơ chế "Bán chéo" (Cross-selling). Khi một chi nhánh hết phòng, hệ thống tự động gợi ý các chi nhánh lân cận còn trống để giữ chân khách hàng và đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng trên tất cả chi nhánh. Khách chỉ cần đăng ký một lần duy nhất để được nhận diện và hưởng ưu đãi trên toàn hệ thống.
- **Quản trị minh bạch và ra quyết định dựa trên dữ liệu:** Cung cấp cho Ban quản lý cái nhìn toàn cảnh về tình hình kinh doanh (doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng, hiệu suất nhân viên) theo thời gian thực để đưa ra các quyết định chiến lược chính xác.

1.2.2 Phạm vi dự án

Hệ thống sẽ được xây dựng trên nền tảng Web, tập trung vào 4 phân hệ cốt lõi để phục vụ cho Lễ tân, Bộ phận Buồng phòng và Ban quản lý:

- Phân hệ Quản lý Vận hành:
 - Xử lý quy trình đặt phòng trực tiếp và trực tuyến.
 - Theo dõi trạng thái phòng theo thời gian thực (Trống, Đang ở, Đang dọn, Bảo trì).
 - Cho phép Lễ tân tra cứu phòng trống trên toàn bộ khách sạn trong cùng một giao diện.
 - Tự động gửi xác nhận đặt phòng qua Email/SMS.
 - Quản lý Check-in, Check-out và điều phối phòng.
- Phân hệ Quản lý Khách hàng:
 - Lưu trữ tập trung hồ sơ khách hàng (Thông tin cá nhân, Lịch sử lưu trú, Sở thích đặc biệt).
 - Phân loại khách hàng (Thường, VIP) để áp dụng chính sách chăm sóc phù hợp.

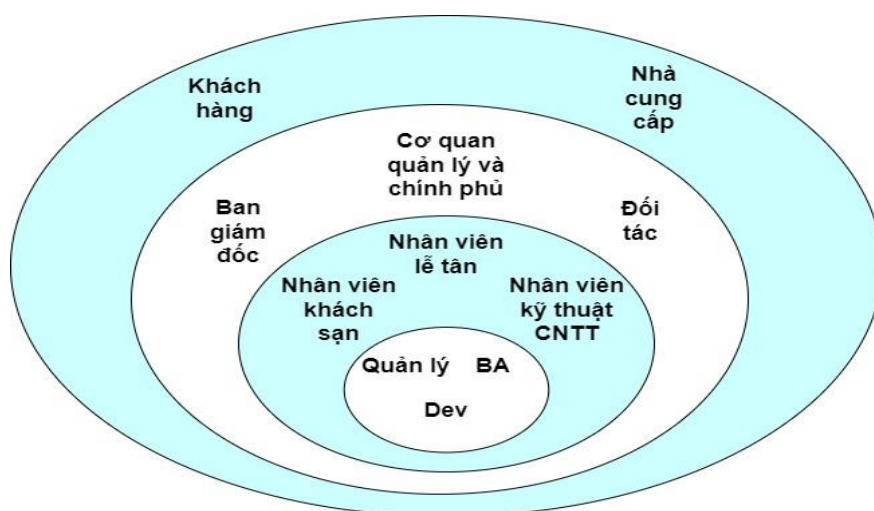
- Ghi nhận phản hồi và đánh giá chất lượng dịch vụ.
- Phân hệ Quản lý Nhân sự:
 - Lập và theo dõi lịch làm việc (Ca kíp).
 - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên (ví dụ: dọn phòng A601).
 - Ghi nhận kết quả làm việc để làm cơ sở đánh giá hiệu suất (KPIs).

1.3 Xác định các bên liên quan và vai trò của các bên liên quan

Bảng miêu tả về các bên liên quan của dự án

Tên	Vai Trò	Trách Nhiệm	Yêu cầu
Quản lý khách sạn	Người giám sát vận hành và ra quyết định.	Phân công lịch làm việc cho nhân viên, theo dõi báo cáo hiệu suất kinh doanh (tỷ lệ lấp đầy phòng), và giải quyết các sự cố vượt thẩm quyền của lễ tân.	Hệ thống cung cấp báo cáo chính xác, trực quan theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định chiến lược.
Nhân viên lễ tân	Người sử dụng chính của hệ thống	Thực hiện các tác vụ đặt phòng, check-in/check-out, cập nhật thông tin khách hàng và ghi nhận các yêu cầu đặc biệt.	Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thao tác nhanh để giảm thời gian chờ của khách, tra cứu thông tin khách hàng tức thì.
Nhân viên kỹ thuật CNTT	Hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì hệ thống	Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định Giải quyết với các vấn đề kỹ thuật phát sinh	Bảo mật cao cho dữ liệu khách hàng Tính khả năng tích hợp với hệ thống khác Đảm bảo tính khả dụng
Khách hàng	Người sử dụng dịch vụ của khách sạn	Cung cấp phản hồi và đánh giá về chất lượng dịch vụ của khách sạn	Dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và đa dạng

Ban giám đốc	Đưa ra quyết định chiến lược cho tổ chức	Phê duyệt ngân sách và tài nguyên cho dự án. Giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống	Hệ thống giúp tăng doanh thu, giảm chi phí vận hành và nâng cao lợi thế cạnh tranh.
Đối tác và nhà cung cấp	Cung cấp công nghệ và dịch vụ cho hệ thống	Cung cấp giải pháp phần mềm và phần cứng cần thiết Đảm bảo tích hợp hệ thống	Tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo Hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì liên tục Tính tương thích với sản phẩm
Cơ quan quản lý và chính phủ	Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý	Cung cấp hướng dẫn và tiêu chuẩn cho hệ thống Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện	Tuân thủ quy định về bảo mật và bảo vệ dữ liệu Khả năng báo cáo theo yêu cầu minh bạch và hợp pháp
Nhân viên khách sạn	Sử dụng hệ thống trong công việc hàng ngày	Thực hiện các tác vụ quản lý đặt phòng và dịch vụ Cung cấp phản hồi về tính năng hệ thống	Đào tạo đầy đủ để sử dụng hệ thống Hệ thống đáp ứng nhu cầu công việc nhanh chóng Tính năng hỗ trợ người dùng



Hình 1: Stakeholder Onion Diagram

Ghi chú:

- **Quản lý - BA - Dev:** Cung cấp giải pháp, trực tiếp tham gia vào quy trình
- **Nhân viên khách sạn - Nhân viên kỹ thuật CNTT - Nhân viên lễ tân:** Là những người dùng cuối, bị ảnh hưởng bởi hệ thống
- **Ban giám đốc - Cơ quan quản lý và chính phủ - Đối tác:** Là những bên nhà tài trợ hoặc doanh nghiệp có liên hệ với nhóm bị ảnh hưởng
- **Khách hàng - Nhà cung cấp:** Các bên liên quan bên ngoài

1.4 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (process modeling)

1.4.1 Quy trình trả phòng và Kiểm tra dịch vụ

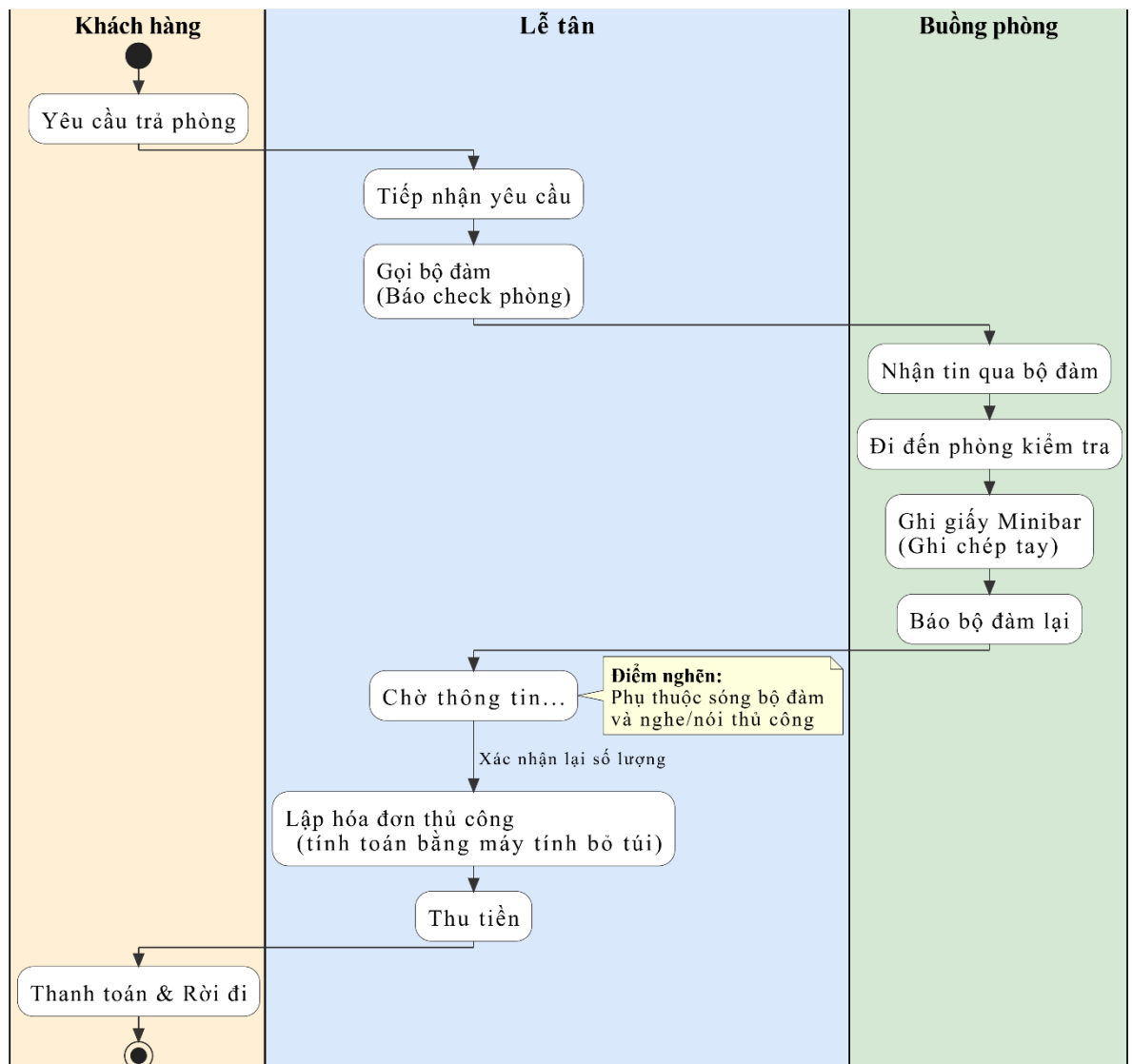
1.4.1.1 Quy trình hiện tại (AS-IS)

Mô tả: Khi khách yêu cầu Check-out, Lễ tân phải dùng bộ đàm liên hệ Buồng phòng để kiểm tra. Nhân viên Buồng phòng chạy đi kiểm tra thủ công, ghi chép tiêu dùng Minibar ra giấy rồi báo lại qua bộ đàm.

Điểm yếu:

- **Độ trễ thông tin:** Khách phải chờ 10-15 phút tại quầy chỉ để xác nhận 1 chai nước.
- **Thất thoát doanh thu:** Nhân viên Buồng phòng quên báo hoặc báo sai số lượng đồ uống khách dùng => Khách rời đi mà không thanh toán khoản này.

- **Trạng thái phòng mù mờ:** Lễ tân không biết phòng đã dọn xong chưa để xếp khách mới.



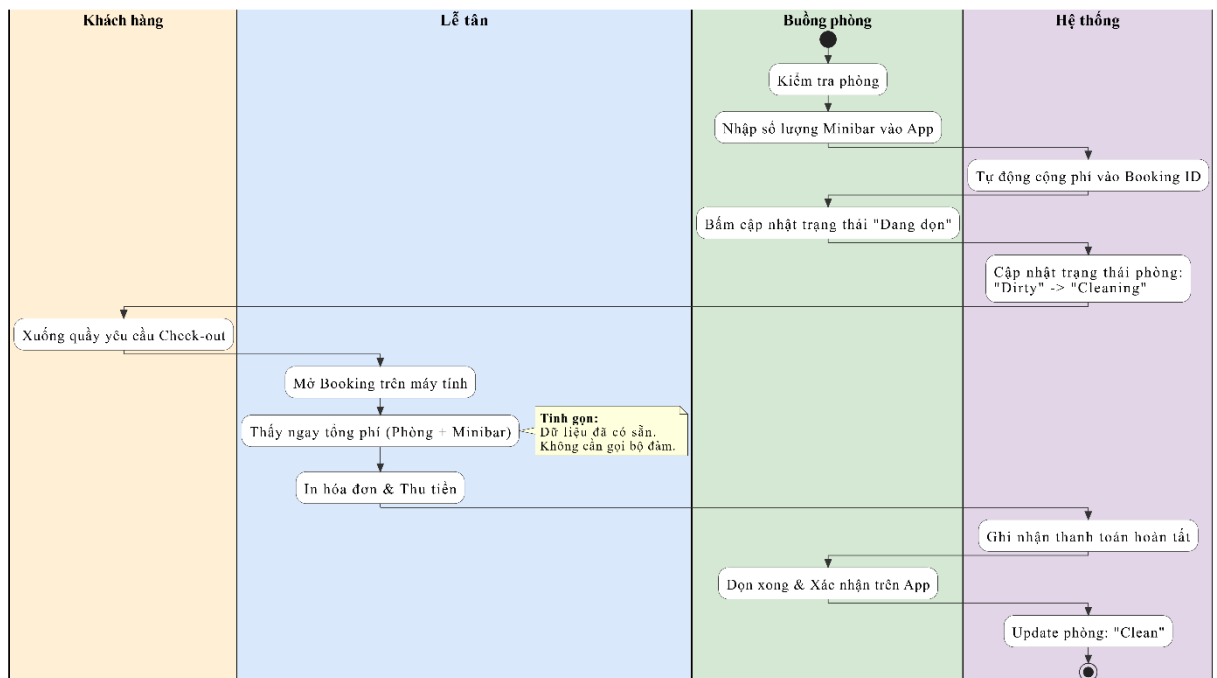
Hình 2: Sơ đồ swimlane về quy trình trả phòng và kiểm tra dịch vụ hiện tại

1.4.1.2 Quy trình đề xuất (TO-BE)

Mô tả: Nhân viên Buồng phòng sử dụng thiết bị di động (Tablet/Phone) để cập nhật dữ liệu Minibar ngay khi kiểm tra. Hệ thống tự động cộng tiền vào hóa đơn tại quầy. Trạng thái phòng được cập nhật tức thì.

Giá trị mang lại:

- Loại bỏ hoàn toàn thời gian chờ xác nhận Minibar.
- Ngăn chặn thất thoát doanh thu dịch vụ.
- Lưu vết lịch sử: Ai là người check minibar, ai là người dọn phòng (Quy trách nhiệm).



Hình 3: Sơ đồ swimlane về quy trình trả phòng và kiểm tra dịch vụ cải tiến

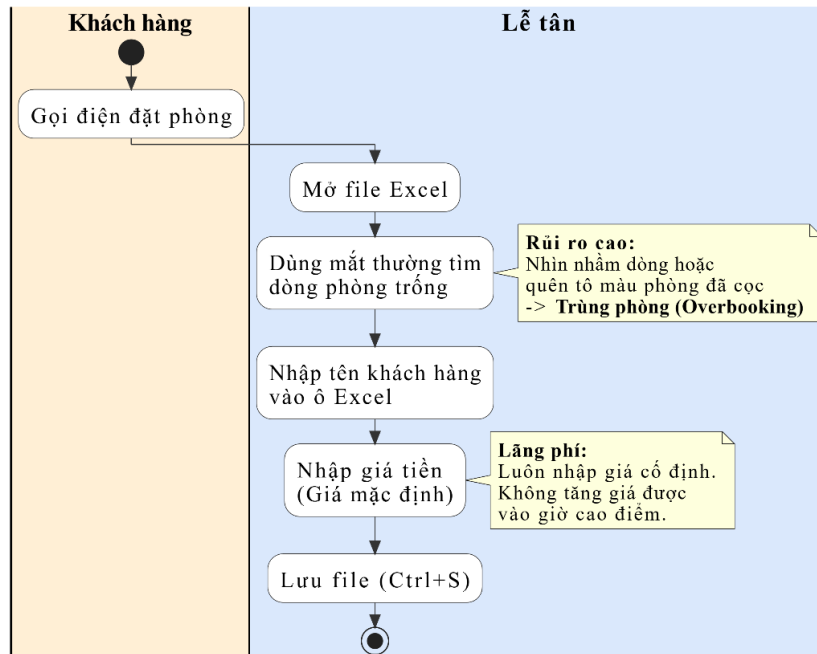
1.4.2 Quy trình đặt phòng & quản lý giá

1.4.2.1 Quy trình hiện tại (AS-IS)

Mô tả: Lễ tân tra cứu phòng trống trên file Excel. Giá phòng là cố định, Lễ tân tự nhập tay vào file. Không có cảnh báo nếu phòng đó đã có người đặt cọc nhưng quên tô màu trên Excel.

Điểm yếu:

- **Trùng phòng (Overbooking):** Do mắt thường nhìn nhầm dòng trên Excel.
- **Lãng phí doanh thu:** Bán giá thấp vào ngày lễ/cao điểm do không có công cụ gợi ý giá.



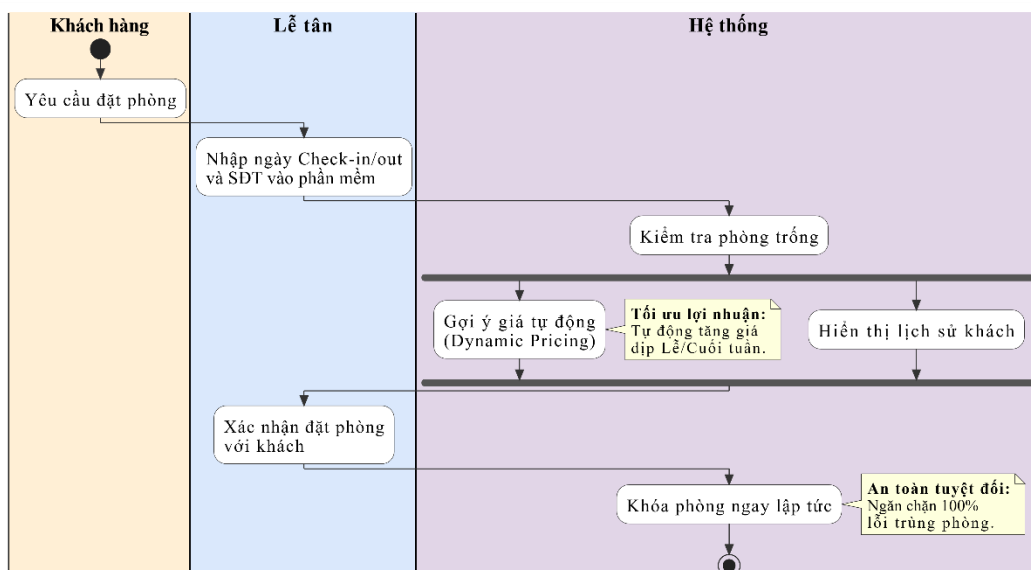
Hình 4: Sơ đồ swimlane về quy trình đặt phòng & quản lý giá hiện tại

1.4.2.2 Quy trình đề xuất (TO-BE)

Mô tả: Lễ tân nhập ngày đến/đi, hệ thống tự động hiển thị các phòng trống và gợi ý mức giá (ví dụ: Giá ngày lễ tăng 20%). Hệ thống chặn không cho đặt trùng phòng.

Giá trị mang lại:

- Loại bỏ 100% lỗi trùng phòng.
- Tối ưu hóa lợi nhuận nhờ áp dụng đúng chính sách giá.
- Dữ liệu khách hàng được lưu vào CRM để phân tích về sau.



Hình 5: Sơ đồ swimlane về quy trình đặt phòng & quản lý giá cải tiến

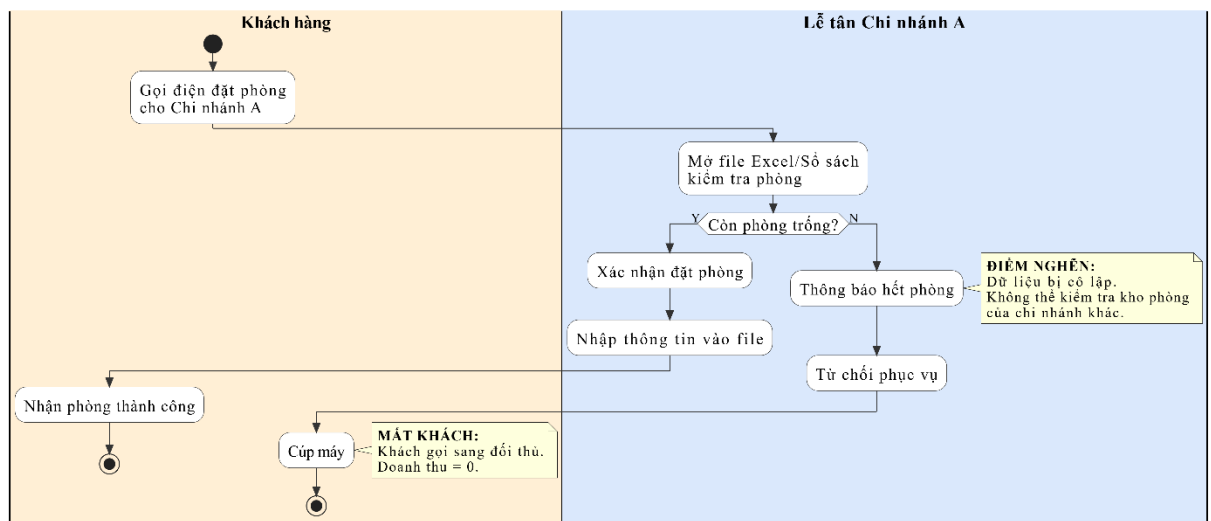
1.4.3 Quy trình Điều phối & Giới thiệu phòng

1.4.3.1 Quy trình hiện tại (AS-IS)

Mô tả: Trong những dịp cao điểm, Khách hàng có nhu cầu sử dụng phòng rất lớn nhưng ở chuỗi khách sạn XYZ lại không thể tận dụng điều đó để có thể lấp đầy hết tất cả các phòng trong chuỗi khách sạn của mình vì các khách sạn làm việc độc lập với nhau.

Điểm yếu:

- Không thể tối ưu nguồn thu nhập của khách sạn.
- Mất đi những khách hàng giá trị vào tay của đối thủ.

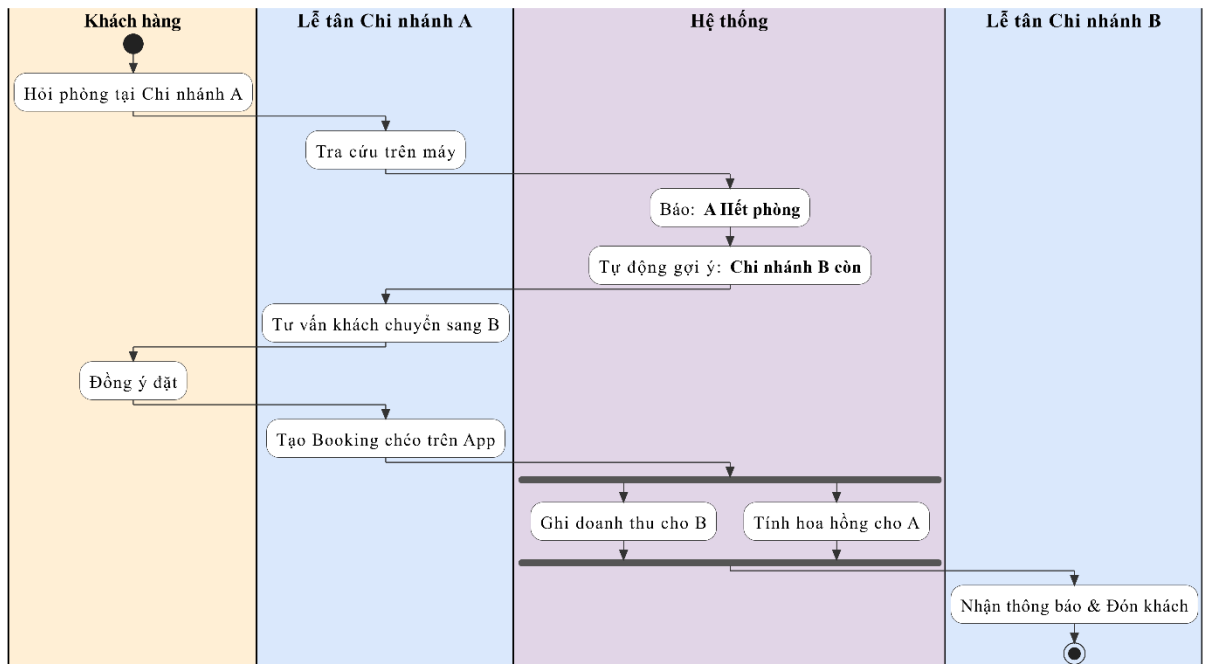


Hình 6: Sơ đồ swimlane về quy trình điều phối & Giới thiệu phòng hiện tại

1.4.3.2 Quy trình đề xuất (TO-BE)

Mô tả: khi khách sạn A hết phòng theo nhu cầu của khách hàng, hệ thống sẽ gợi ý những phòng trống của các khách sạn cùng chuỗi gần khu vực đây để có thể phục vụ khách hàng.

Giá trị mang lại: Giữ được khách trong hệ thống, tăng doanh thu toàn chuỗi, Khách hàng hài lòng vì được hỗ trợ tận tình.



Hình 6: Sơ đồ swimlane về quy trình điều phối & Giới thiệu phòng hiện tại

1.4.4 Quy trình đánh giá nhân viên

1.4.4.1 Quy trình hiện tại (AS-IS)

Mô tả: Hàng quý và hàng năm sẽ có các buổi họp để đánh giá KPI của từng nhân viên để xét lương thưởng. Việc này khiến cho quản lý khách sạn phải tự tra cứu và tổng hợp lại các phần công việc của từng nhân viên trên file excel và máy chấm công.

Điểm yếu:

- Sai sót trong quá trình tổng hợp số liệu vì dữ liệu quá nhiều và rối rắm hoặc bị thiếu dữ liệu.
- Mất rất nhiều thời gian để người quản lý phải thu nhập và chuẩn bị bản báo cáo để họp.

1.4.4.2 Quy trình đề xuất (TO-BE)

Mô tả: Với việc có một hệ thống báo cáo số liệu hiệu suất, hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ các dữ liệu của nhân viên trong ca làm khi Lễ tân booking phòng hay Buồng phòng bấm “Hoàn thành dọn phòng”

Giá trị mang lại:

- Hệ thống tự động tính toán tổng hợp dữ liệu theo ID nhân viên
- Đánh giá KPI dựa trên các chỉ số như doanh thu Upsell hay thời gian hoàn thành công việc.
- Đánh giá chất lượng phục vụ thông qua dữ liệu Feedback của khách hàng hay tỉ lệ sai sót của nhân viên.

1.5 Bảng kế hoạch hoạt động phân tích kinh doanh

1.5.1 Giai đoạn 1: Lên kế hoạch tiếp cận phân tích kinh doanh

ID	Tên công việc	Công việc trước	Thời gian (giờ)	Nhân lực	Sản phẩm bàn giao
1.1	Xác định phương pháp phát triển phần mềm	-	4	Lead BA, PM	Tài liệu phương pháp
1.2	Xây dựng chiến lược dữ liệu chuỗi (Core vs Custom)	1.1	8	BA Team	Tài liệu chiến lược
1.3	Thiết lập môi trường làm việc số (Tooling)	1.1	4	BA Team, IT	Dự án trên Jira, Space trên Confluence
1.4	Phân định vai trò & Quy trình phối hợp	1.2	4	Lead BA	Sơ đồ tổ chức dự án
1.5	Họp khởi động dự án (Kick-off Meeting)	1.3, 1.4	4	All Stakeholders	Biên bản cuộc họp, Slide Kick-off

1.5.2 Giai đoạn 2: Phân tích các bên liên quan

ID	Tên công việc	Công việc trước	Thời gian (giờ)	Nhân lực	Sản phẩm bàn giao
2.1	Định danh Stakeholder (Trụ sở & 10 Chi nhánh)	1.5	6	BA Team	Danh sách Stakeholder
2.2	Phân tích mức độ ảnh hưởng (Power/Interest Grid)	2.1	4	Lead BA	Ma trận quyền lực/quan tâm (Power/Interest Matrix)
2.3	Xây dựng ma trận trách nhiệm (RACI Matrix)	2.2	4	Lead BA, PM	Ma trận RACI
2.4	Phỏng vấn & Xây dựng User Personas	2.1	12	BA Team, UX Des	Bộ hồ sơ Chân dung người dùng

2.5	Lập kế hoạch giao tiếp (Communication Plan)	2.2	2	PO, Sponsor	Kế hoạch truyền thông dự án
-----	---	-----	---	-------------	-----------------------------

1.5.3 Giai đoạn 3: Lên kế hoạch hoạt động phân tích kinh doanh

ID	Tên công việc	Công việc trước	Thời gian (giờ)	Nhân lực	Sản phẩm bàn giao
3.1	Xác định các sản phẩm phân tích (Deliverables Definition)	2.5	2	Lead BA	Danh sách tài liệu cần làm (List of Artifacts: BRD, SRS, Wireframes)
3.2	Lựa chọn kỹ thuật khơi gợi & phân tích (Techniques Selection)	3.1	2	Lead BA	Danh sách kỹ thuật (Phỏng vấn, Quan sát, Prototyping)
3.3	Phân rã công việc & Lập User Story Map	3.2	8	BA Team	Bản đồ câu chuyện người dùng (User Story Map)
3.4	Ước lượng nỗ lực phân tích (Estimation)	3.3	4	BA Team, Dev Lead	Bảng ước lượng Story Points (Sprint Capacity)
3.5	Lên lịch trình chi tiết cho từng Sprint	3.4	4	PO, Scrum Master	Sprint Backlog (Kế hoạch Sprint 1, 2, 3...)

1.5.4 Giai đoạn 4: Lên kế hoạch quy trình quản lý yêu cầu

ID	Tên công việc	Công việc trước	Thời gian (giờ)	Nhân lực	Sản phẩm bàn giao
4.1	Thiết lập quy trình truy vết yêu cầu (Traceability)	3.5	4	Lead BA	Ma trận truy vết (Traceability Matrix Template)

4.2	Xây dựng khung ưu tiên tính năng (Prioritization Framework)	4.1	4	PO	Quy tắc ưu tiên
4.3	Thiết lập quy trình quản lý thay đổi (Change Management)	4.2	6	PO, PM	Quy trình Change Request
4.4	Cấu hình thuộc tính yêu cầu trên Jira	4.3	4	BA Team	Cấu trúc Jira (Workflow, Fields, Link issues)
4.5	Thống nhất quy trình phê duyệt (Approval Workflow)	4.4	2	Stakeholders	Cam kết quy trình duyệt

1.5.5 Giai đoạn 5: Lên kế hoạch truyền thông

ID	Tên công việc	Công việc trước	Thời gian (giờ)	Nhân lực	Sản phẩm bàn giao
5.1	Xác định nhu cầu thông tin của Stakeholder	4.5	4	Lead BA	Ma trận truyền thông (Communication Matrix)
5.2	Thiết lập kênh giao tiếp & Quy tắc phản hồi	5.1	2	BA Team	Quy định kênh giao tiếp (Communication Channels)
5.3	Lập kế hoạch đào tạo & Hướng dẫn sử dụng	5.2	8	BA Team	Kế hoạch đào tạo (Training Plan)
5.4	Quy định quy trình báo cáo tiến độ (Reporting)	5.2	2	PM, PO	Mẫu báo cáo Sprint (Sprint Report Template)
5.5	Phê duyệt kế hoạch truyền thông	5.4	2	Sponsor	Kế hoạch được duyệt (Sign-off)

1.5.6 Giai đoạn 6: Tiến hành các hoạt động gọi mở

ID	Tên công việc	Công việc trước	Thời gian (giờ)	Nhân lực	Sản phẩm bàn giao
6.1	Phân tích tài liệu hiện trạng (Document Analysis)	5.5	8	BA Team	Báo cáo phân tích hiện trạng (AS-IS Analysis Report)
6.2	Quan sát thực tế tại chi nhánh (Job Shadowing)	6.1	16	BA Team	Ghi chú quan sát (Observation Notes), Hình ảnh quy trình
6.3	Phỏng vấn sâu các bên liên quan (Interviews)	6.2	12	Lead BA	Biên bản phỏng vấn (Interview Minutes)
6.4	Tổ chức Hội thảo yêu cầu (Requirements Workshop)	6.3	4	All Stakeholders	Danh sách yêu cầu đã chốt (Confirmed Requirements)
6.5	Khảo sát diện rộng (Survey/Questionnaire)	6.3	8	BA Team	Kết quả khảo sát định lượng (Survey Report)

1.5.7 Giai đoạn 7: ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP & PHÂN TÍCH LỖ HỔNG

ID	Tên công việc	Công việc trước	Thời gian (giờ)	Nhân lực	Sản phẩm bàn giao
7.1	Xây dựng kịch bản kiểm thử chấp nhận (UAT Scripts)	6.4	8	BA Team	Bộ Test Cases cho người dùng (UAT Plan)
7.2	Tổ chức kiểm thử UAT tại các chi nhánh mẫu	7.1	16	BA, End-users	Biên bản ghi nhận lỗi (Bug List), Biên bản UAT
7.3	Đánh giá sự phù hợp của giải pháp (Solution Validation)	7.2	4	Lead BA, PO	Báo cáo đánh giá giải pháp (Validation Report)

7.4	Phân tích lỗ hổng & Hạn chế (Gap Analysis)	7.3	4	Lead BA	Danh sách các vấn đề tồn đọng (Known Issues/Limitations)
7.5	Đề xuất cải tiến cho giai đoạn sau (Recommendations)	7.4	2	PO	Backlog cho Phase 2 (Future Scope)

1.5.8 Giai đoạn 8: Tổng kết, xuất báo cáo cuối cùng

ID	Tên công việc	Công việc trước	Thời gian (giờ)	Nhân lực	Sản phẩm bàn giao
8.1	Hoàn thiện gói tài liệu yêu cầu (Finalize SRS)	7.5	8	BA Team	Tài liệu SRS bản Final (Sign-off Version)
8.2	Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Guides)	8.1	12	BA Team	Hướng dẫn sử dụng (User Manual / Video Tutorial)
8.3	Tổ chức họp tổng kết dự án (Sprint Retrospective)	8.2	4	Scrum Team	Bảng Retrospective (Start/Stop/Continue)
8.4	Đo lường giá trị dự án (Benefit Realization)	8.3	4	PO	Báo cáo hiệu quả đầu tư (ROI Report)
8.5	Lưu trữ tài sản quy trình (Process Assets)	8.4	2	Lead BA	Kho lưu trữ trên Confluence/Drive

2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU (TECHNICAL PERSPECTIVE - SRS)

2.1 Yêu cầu chức năng

Dựa vào những yêu cầu nghiệp vụ đã được nêu trong phần yêu cầu kinh doanh, dưới đây là danh sách các tính năng cốt lõi mà hệ thống cần có.

2.1.1 Module 1: Quản Lý Đặt Phòng & Chuỗi Cung Ứng

Mục tiêu: Tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng, ngăn chặn trùng phòng và hỗ trợ điều phối khách giữa 10 chi nhánh.

ID	User Story	Mức độ ưu tiên	Giá trị mang lại	Việc cần làm
US-01	Là Lễ tân, tôi muốn tra cứu phòng trống trên toàn bộ 10 chi nhánh trong cùng một giao diện để tư vấn khách sang chi nhánh khác.	Must have	Giữ chân khách hàng, tăng doanh thu toàn chuỗi (Cross-sell).	1. Thiết kế UI tìm kiếm nâng cao (Filter theo chi nhánh). 2. Xây dựng API truy vấn tồn kho thời gian thực (Real-time Inventory API). 3. Viết Test Case cho kịch bản booking chéo.
US-02	Là Quản lý, tôi muốn thiết lập quy tắc tăng giá tự động để tối ưu lợi nhuận.	High	Khắc phục vấn đề "Chiến lược giá tĩnh", tối đa hóa RevPAR.	1. Xây dựng module cấu hình giá (Pricing Rule Engine). 2. Thiết lập lịch tự động cập nhật giá. 3. Kiểm thử logic tính tiền trên Booking.
US-03	Là Lễ tân, tôi muốn hệ thống tự động điền thông tin khách cũ khi nhập SĐT/CCCD.	High	Giảm thời gian chờ đợi, nâng cao trải nghiệm khách hàng.	1. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu khách hàng (Customer DB). 2. Tích hợp API tìm kiếm khách hàng (Auto-fill). 3. Thiết kế luồng Check-in tối giản (< 3 bước).
US-04	Là Lễ tân, tôi muốn hệ thống ngăn chặn việc đặt 2 booking vào cùng 1 phòng trong cùng khung giờ để loại bỏ lỗi con người.	High	Loại bỏ hoàn toàn rủi ro Overbooking khi dùng Excel.	1. Xây dựng thuật toán kiểm tra phòng trống (Availability Check Algorithm). 2. Thiết lập cơ chế khóa bản ghi (Database Locking) để xử lý khi 2 người đặt cùng lúc. 3. Thiết kế thông báo lỗi khi phòng đã đầy.

2.1.2 Module 2: quản lý vận hành

Mục tiêu: Kết nối thời gian thực và chống thất thoát.

ID	User Story	Mức độ ưu tiên	Giá trị mang lại	Việc cần làm
US-05	Là NV Buồng phòng, tôi muốn cập nhật trạng thái "Đã dọn" trên Mobile để Lễ tân biết ngay lập tức.	High	Loại bỏ độ trễ thông tin, giảm thời gian phòng trống.	- Thiết kế giao diện Mobile App cho Buồng phòng. - Xây dựng cơ chế thông báo đẩy (Push Notification) đến Lễ tân. - Đào tạo nhân viên sử dụng App.
US-06	Là NV Buồng phòng, tôi muốn ghi nhận đồ uống khách dùng ngay tại phòng để Lễ tân thu đúng tiền.	High	Ngăn chặn thất thoát doanh thu (Pain point lớn nhất).	- Xây dựng danh mục hàng hóa Minibar (Master Data). - Viết logic tự động cộng tiền vào Booking. - Xử lý kịch bản sửa đổi/hủy món (Audit Log).
US-07	Là Trưởng bộ phận, tôi muốn gán phòng cần dọn cho từng nhân viên để quản lý tiến độ.	Medium	Tăng tính minh bạch và trách nhiệm cá nhân.	- Xây dựng màn hình Dashboard phân công (Task Assignment). - Logic hiển thị danh sách phòng theo tầng/khu vực.

2.1.3 Module 3: quản lý khách hàng & dữ liệu tập trung

ID	User Story	Mức độ ưu tiên	Giá trị mang lại	Việc cần làm
US-08	Là Lễ tân, tôi muốn xem lịch sử lưu trú và sở thích của khách hàng tại bất kỳ chi nhánh nào trong chuỗi để phục vụ họ chu đáo hơn.	Medium	Cá nhân hóa trải nghiệm (Personalization), tạo sự gắn kết thương hiệu.	- Thiết kế cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung (Centralized Customer DB). - Xây dựng API truy xuất lịch sử lưu trú toàn chuỗi. - Thiết kế giao diện "Hồ sơ khách hàng 360 độ".

US-09	Là Quản lý, tôi muốn hệ thống tự động xếp hạng khách (Silver, Gold) dựa trên tổng chi tiêu tích lũy toàn chuỗi, để hệ thống tự động áp dụng mức giảm giá phù hợp.	Low (Phase 2)	Khuyến khích khách hàng quay lại (Loyalty Retention)	1. Xây dựng thuật toán tính tổng chi tiêu (Spending Aggregation). 2. Thiết lập quy tắc phân hạng (Ví dụ: >10 triệu = Gold). 3. Hiện thị Huy hiệu hạng thành viên (Badge) trên màn hình Check-in.
--------------	---	---------------	--	--

2.1.4 Module 4: quản trị hệ thống & báo cáo (admin & analytics)

ID	User Story	Mức độ ưu tiên	Giá trị mang lại	Việc cần làm
US-10	Là Quản lý, tôi muốn xem lịch sử của mọi thao tác sửa giá/hủy phòng.	High	Giải quyết vấn đề "Thiếu quy trách nhiệm", chống gian lận.	1. Thiết kế cấu trúc lưu trữ Log (Database Logging). 2. Xây dựng màn hình tra cứu lịch sử (Admin View). 3. Bảo mật quyền truy cập Log.
US-11	Là Quản lý, tôi muốn xem báo cáo số lượng phòng đã dọn của từng nhân viên để tính KPI.	Medium	Đánh giá nhân viên khách quan dựa trên dữ liệu.	1. Định nghĩa công thức tính KPI (Logic nghiệp vụ). 2. Thiết kế biểu đồ báo cáo (Chart UI). 3. Xuất báo cáo ra Excel/ PDF.

2.2 Yêu cầu phi chức năng

ID	Danh mục	Mô tả yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
NFR-01	Hiệu năng	Hệ thống phải đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh khi tra cứu phòng trống trên toàn chuỗi 10 chi nhánh để khách không phải chờ đợi.	- Thời gian phản hồi cho việc tìm kiếm phòng dưới 2 giây. - Chịu tải được 50 người dùng thao tác cùng lúc mà

			không bị treo.
NFR-02	Tính đồng bộ	Dữ liệu phòng trống phải được đồng bộ tức thì giữa các chi nhánh để tránh việc bán trùng phòng.	- Độ trễ đồng bộ dữ liệu giữa Chi nhánh và Máy chủ tổng dưới 3 giây trong điều kiện mạng tiêu chuẩn.
NFR-03	Bảo mật	Hệ thống phải phân quyền chặt chẽ để nhân viên chỉ thấy dữ liệu họ được phép thấy, ngăn chặn việc sửa đổi dữ liệu trái phép.	- Mật khẩu phải được mã hóa trong cơ sở dữ liệu. - Lễ tân Chi nhánh A không được phép xem doanh thu của Chi nhánh B. - Sau 15 phút không thao tác, phiên làm việc tự động khóa.
NFR-04	Độ tin cậy	Hệ thống phải hoạt động liên tục 24/7 để phục vụ khách nhận phòng đêm. Dữ liệu phải được sao lưu để phòng ngừa sự cố.	- Thời gian hoạt động đạt 99.9% trong giờ hành chính. - Dữ liệu được tự động sao lưu mỗi 24 giờ vào lúc 3:00 sáng.
NFR-05	Khả năng sử dụng	Giao diện phải đơn giản, dễ hiểu để nhân viên (kể cả người lớn tuổi, không rành công nghệ) có thể sử dụng được ngay sau khi đào tạo ngắn hạn.	- Nhân viên mới có thể thực hiện thành thạo quy trình nhận phòng sau 2 giờ đào tạo. - Quy trình nhận phòng không được vượt quá 3 màn hình thao tác.
NFR-06	Khả năng mở rộng	Kiến trúc hệ thống phải sẵn sàng để mở rộng thêm chi nhánh mới (lên tới 20-50 khách sạn) trong tương lai mà không cần viết lại mã nguồn.	- Việc cấu hình thêm một chi nhánh mới vào hệ thống chỉ mất tối đa 4 giờ.

2.3 Sơ đồ Use-case

2.3.1 Danh sách tác nhân

Dựa trên phân tích các bên liên quan, hệ thống có 4 nhóm tác nhân chính tương tác trực tiếp với phần mềm:

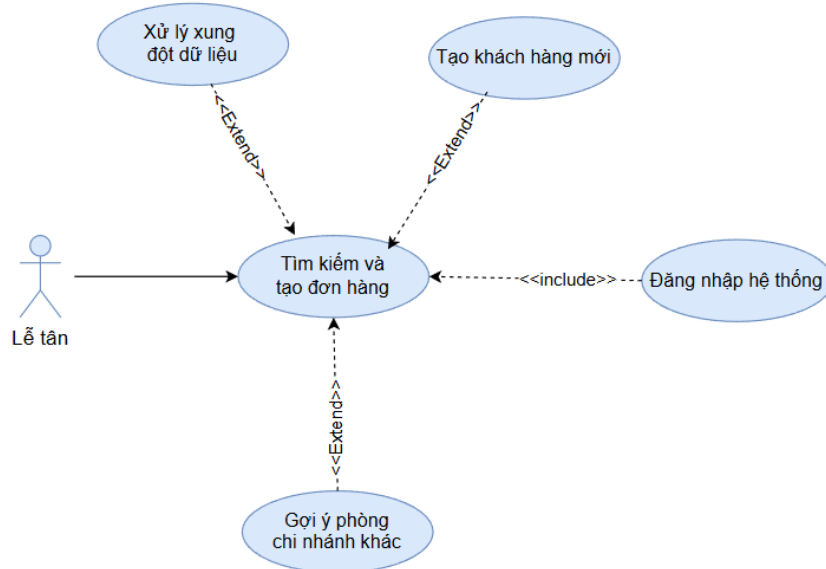
- **Lễ tân:** Người chịu trách nhiệm chính tại quầy, thực hiện đặt phòng, làm thủ tục nhận/trả phòng và xử lý thanh toán.
- **Nhân viên Buồng phòng:** Người thực hiện công tác vệ sinh, kiểm tra phòng và báo cáo tình trạng sử dụng dịch vụ tại phòng (Minibar).
- **Quản lý Chi nhánh:** Người giám sát hoạt động tại một khách sạn cụ thể, có

quyền duyệt các ngoại lệ về giá và xem báo cáo cục bộ.

- **Hệ thống quản lý trung tâm (Máy chủ):** Tác nhân tự động thực hiện việc đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh và sao lưu dữ liệu.
- **Quản trị viên hệ thống:** người chịu trách nhiệm bảo trì và giám sát hệ thống và hỗ trợ quản lý khách sạn khi cần thiết.

2.3.2 Đặc tả chi tiết use case

2.3.2.1 Use Case Tìm kiếm và Tạo đơn đặt phòng

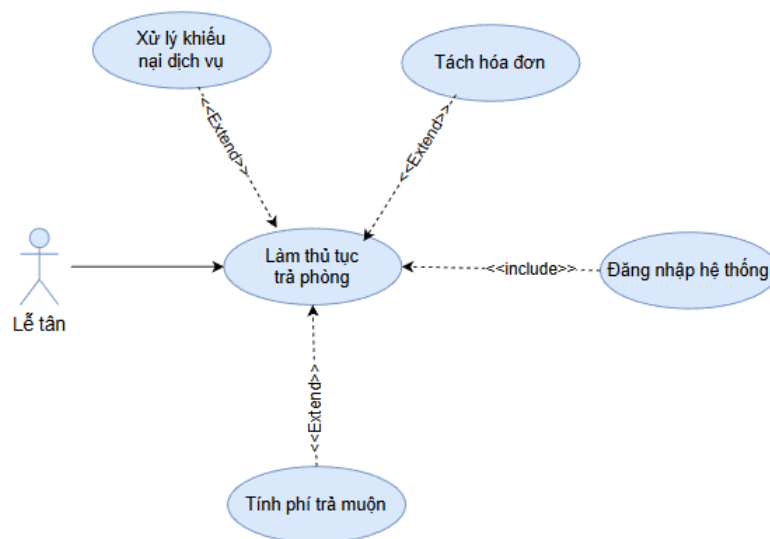


Hình 7: UC tìm kiếm đơn đặt phòng

Attribute	Detail
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Tìm kiếm và Tạo đơn đặt phòng
Description	Hỗ trợ lễ tân tra cứu tình trạng phòng trống tại chi nhánh hiện tại hoặc toàn chuỗi, hệ thống tự động tính toán giá tiền và tạo đơn đặt phòng mới.
Actor(s)	Lễ tân
Priority	High
Trigger	Khách hàng đến trực tiếp quầy lễ tân hoặc gọi điện thoại yêu cầu đặt phòng.
Pre - condition(s)	1. Lễ tân đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Các quy tắc giá và dữ liệu phòng trống đã được cập nhật sẵn trong cơ sở dữ liệu.
Post - condition(s)	1. Mã đặt phòng mới được tạo ra trên hệ thống.

	2. Trạng thái phòng được chọn chuyển từ "Trống" sang "Đã đặt". 3. Thông tin khách hàng được lưu trữ vào hệ thống.
Basic Flow	1. Lễ tân chọn chức năng tạo đơn đặt phòng trên màn hình trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tìm kiếm phòng. 3. Lễ tân nhập tiêu chí tìm kiếm: Ngày nhận phòng, Ngày trả phòng, Số lượng khách, Loại phòng. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu tồn kho và hiển thị danh sách phòng trống kèm giá tiền. 5. Lễ tân chọn phòng phù hợp và nhấn tiếp tục. 6. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin định danh khách hàng. 7. Lễ tân nhập số điện thoại khách hàng. 8. Hệ thống tìm thấy dữ liệu khách hàng cũ và tự động điền vào biểu mẫu. 9. Lễ tân xác nhận lại thông tin và chọn phương thức thanh toán. 10. Lễ tân nhấn nút hoàn tất. 11. Hệ thống lưu thông tin, cập nhật trạng thái phòng và hiển thị thông báo thành công.
Alternative Flow	4a. Chi nhánh hiện tại hết phòng: Hệ thống thông báo hết phòng tại chi nhánh hiện tại, tự động truy vấn và hiển thị phòng trống tại các chi nhánh khác (bán kính 5km). Lễ tân tư vấn, chọn phòng chi nhánh khác và hệ thống ghi nhận đơn cho chi nhánh đích. 8a. Khách hàng mới: Hệ thống thông báo không tìm thấy khách hàng. Lễ tân nhập thủ công thông tin mới và hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu.
Exception Flow	10a. Lỗi xung đột dữ liệu: Trong lúc nhập liệu, phòng được chọn bị người khác đặt trước. Hệ thống báo lỗi và tự động tải lại danh sách phòng trống mới nhất.
Non – Functional Requirement	1. Thời gian phản hồi kết quả tìm kiếm phải dưới 2 giây. 2. Giao diện tìm kiếm phải hiển thị rõ ràng các tùy chọn giá.

2.3.2.2 Usecase làm thủ tục trả phòng

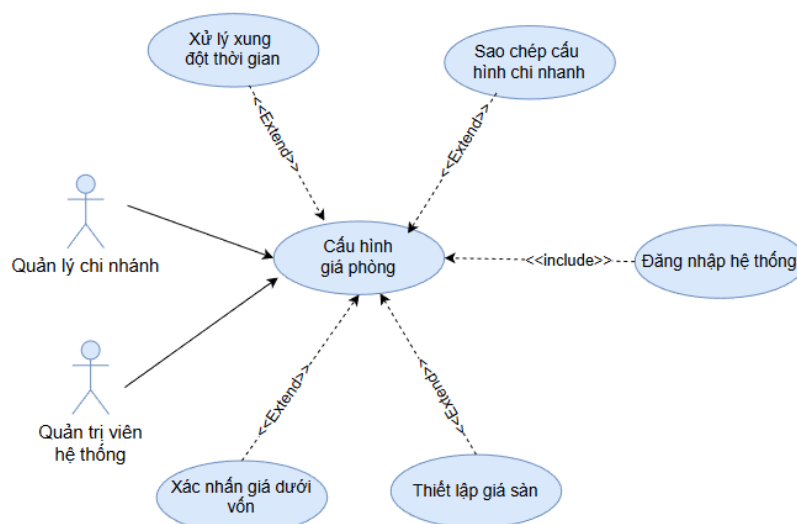


Hình 8: UC làm thủ tục trả phòng

Attribute	Detail
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Làm thủ tục trả phòng (Check-out)
Description	Quy trình tổng hợp chi phí lưu trú và dịch vụ, thực hiện thanh toán cuối cùng, xuất hóa đơn và cập nhật trạng thái phòng để chuẩn bị cho lượt khách tiếp theo.
Actor(s)	Lễ tân
Priority	High
Trigger	Khách hàng đến quầy lễ tân trả thẻ phòng và yêu cầu thanh toán.
Pre - condition(s)	1. Trạng thái phòng trên hệ thống là "Đang có khách". 2. Các khoản phí dịch vụ phụ thêm (Minibar, Giặt là) đã được các bộ phận liên quan cập nhật lên hệ thống.
Post - condition(s)	1. Trạng thái phòng chuyển từ "Đang có khách" sang "Bẩn" (Dirty) để báo cho bộ phận buồng phòng. 2. Doanh thu được ghi nhận vào báo cáo ngày. 3. Hóa đơn được xuất và gửi cho khách.
Basic Flow	1. Lễ tân nhập số phòng hoặc tên khách hàng vào màn hình trả phòng. 2. Hệ thống hiển thị bảng kê chi tiết gồm tiền phòng và các phí dịch vụ

	phát sinh. 3. Lễ tân xác nhận lại các khoản mục với khách hàng. 4. Hệ thống tính toán tổng số tiền phải trả (sau khi trừ tiền cọc nếu có). 5. Lễ tân chọn phương thức thanh toán và thực hiện thu tiền. 6. Lễ tân nhấn nút "Hoàn tất trả phòng". 7. Hệ thống cập nhật trạng thái phòng thành "Bắn". 8. Hệ thống in hóa đơn hoặc gửi hóa đơn điện tử cho khách.
Alternative Flow	4a. Trả phòng muộn (Late Check-out): Hệ thống phát hiện giờ hiện tại trễ hơn giờ quy định trả phòng (12:00). Hệ thống tự động tính thêm phí phạt (ví dụ 30% giá phòng) vào tổng hóa đơn. Lễ tân giải thích và thu thêm khoản này. 5a. Tách hóa đơn: Khách yêu cầu xuất 2 hóa đơn riêng biệt (1 cho tiền phòng, 1 cho dịch vụ). Lễ tân chọn chức năng "Tách hóa đơn", chọn các mục cần tách và hệ thống xuất ra 2 phiếu thanh toán riêng.
Exception Flow	3a. Khách khiếu nại phí dịch vụ: Khách không đồng ý với khoản phí Minibar. Lễ tân tạm thời loại bỏ khoản phí đó khỏi hóa đơn để khách thanh toán trước các khoản khác. Khoản tranh chấp được chuyển sang trạng thái "Chờ xử lý" để quản lý kiểm tra lại sau.
Non – Functional Requirement	1. Thời gian tính toán tổng tiền và xuất hóa đơn không được quá 5 giây để tránh khách phải chờ lâu. 2. Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp máy in nhiệt để in hóa đơn tức thì.

2.3.2.3 Usecase cấu hình giá phòng

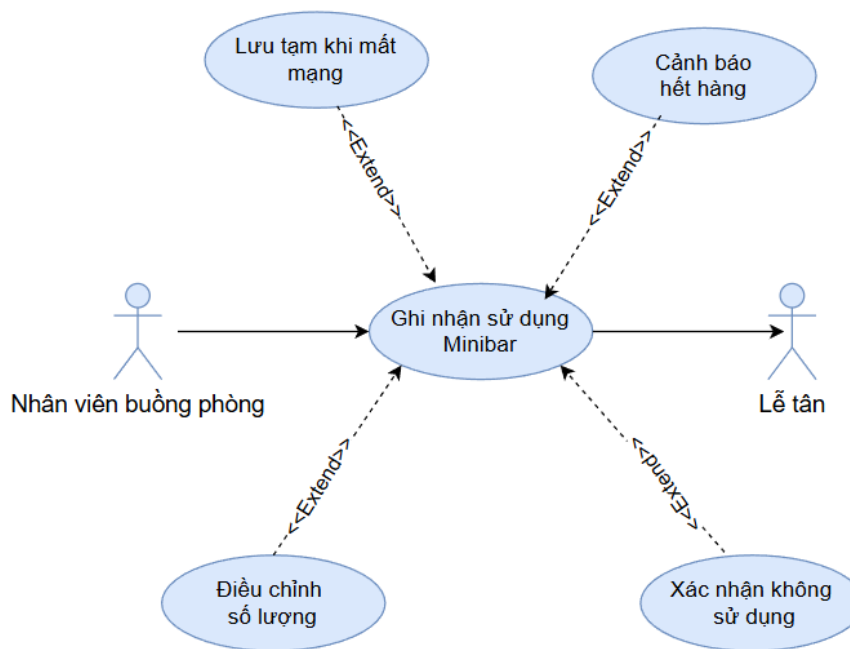


Hình 9: UC Cấu hình giá phòng

Attribute	Detail
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Cấu hình giá phòng (Configure Room Pricing)
Description	Cho phép quản lý thiết lập bảng giá cơ bản, tạo các quy tắc tăng/giảm giá tự động theo mùa, ngày lễ hoặc cuối tuần cho từng loại phòng hoặc áp dụng đồng loạt toàn chuỗi.
Actor(s)	Quản lý Chi nhánh, Quản trị viên hệ thống
Priority	High
Trigger	Quản lý cần cập nhật chiến lược giá cho giai đoạn kinh doanh mới hoặc chuẩn bị cho dịp lễ tết sắp tới.
Pre - condition(s)	1. Quản lý đã đăng nhập và có quyền hạn truy cập module "Quản lý doanh thu". 2. Danh mục các loại phòng đã được định nghĩa sẵn trên hệ thống.
Post - condition(s)	1. Bảng giá mới được áp dụng ngay lập tức cho các lượt tìm kiếm đặt phòng trong tương lai. 2. Lịch sử thay đổi giá được lưu lại trong nhật ký hệ thống (Audit Log).
Basic Flow	1. Quản lý chọn chức năng "Cấu hình giá" trên bảng điều khiển. 2. Hệ thống hiển thị lịch giá hiện tại dưới dạng biểu đồ hoặc lịch tháng. 3. Quản lý chọn "Thêm quy tắc giá mới". 4. Quản lý chọn phạm vi áp dụng: Loại phòng, Chi nhánh, Khoảng thời gian (Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc). 5. Quản lý nhập giá trị mới: Giá cố định (VNĐ) hoặc Tỷ lệ tăng/giảm (%). 6. Hệ thống tự động tính toán và hiển thị giá xem trước. 7. Quản lý nhấn nút "Lưu cấu hình". 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật dữ liệu.
Alternative Flow	4a. Sao chép cấu hình (Bulk Update): Quản lý muốn áp dụng giá của Chi nhánh A cho Chi nhánh B. Quản lý chọn "Sao chép từ chi nhánh khác", hệ thống tự động điền các thông số giá tương ứng để quản lý duyệt nhanh. 5a. Thiết lập giá sàn: Quản lý cài đặt "Giá sàn tối thiểu" để ngăn chặn

	nhân viên hoặc hệ thống giảm giá quá sâu gây lỗi.
Exception Flow	8a. Xung đột thời gian: Khoảng thời gian mới thiết lập bị trùng lặp với một quy tắc giá đã có trước đó. Hệ thống cảnh báo và yêu cầu quản lý chọn: "Ghi đè" (Override) hoặc "Hủy bỏ". 8b. Giá thấp hơn giá vốn: Hệ thống phát hiện giá mới thấp hơn chi phí vận hành tối thiểu. Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ nhưng vẫn cho phép lưu nếu quản lý xác nhận quyền ưu tiên (Override warning).
Non – Functional Requirement	1. Việc cập nhật giá phải diễn ra tức thời (Real-time) trên toàn bộ các kênh bán hàng để tránh bán sai giá. 2. Hệ thống phải lưu vết người thực hiện thay đổi (Who, When, What) để phục vụ tra soát sau này.

2.3.2.4 Use Case Ghi nhận sử dụng Minibar

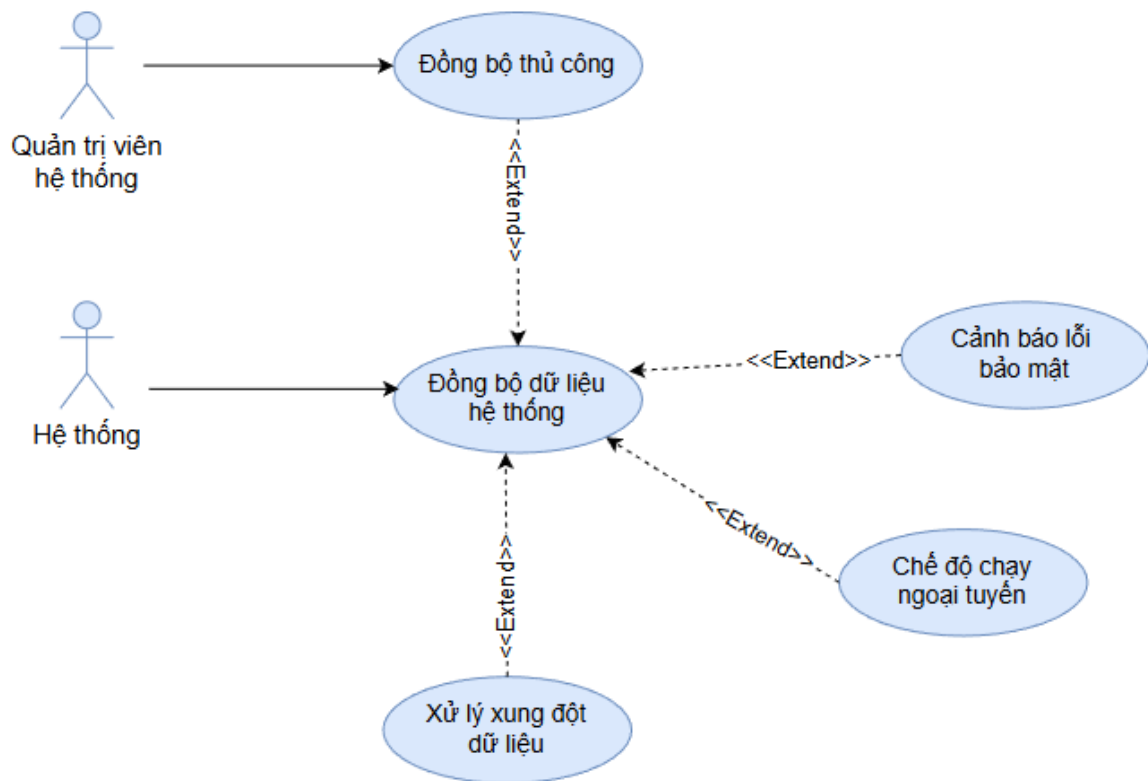


Hình 9: UC ghi nhận sử dụng minibar

Use Case ID	UC-04
Use Case Name	Ghi nhận sử dụng Minibar
Description	Cho phép nhân viên buồng phòng ghi nhận số lượng thực phẩm và đồ uống mà khách hàng đã sử dụng trong phòng thông qua ứng dụng di động, hệ thống sẽ tự động tính phí vào hóa đơn và trừ tiền kho.
Actor(s)	Nhân viên Buồng phòng (Tác nhân chính), Lễ tân (Nhận thông báo)
Priority	Cao (High)
Trigger	Nhân viên buồng phòng thực hiện quy trình kiểm tra phòng khi khách yêu cầu trả phòng hoặc khi dọn phòng hàng ngày.
Pre - condition(s)	1. Nhân viên đã đăng nhập thành công vào ứng dụng nghiệp vụ trên thiết bị di động. 2. Trạng thái phòng trên hệ thống đang là "Có khách" hoặc "Đang trả phòng".
Post - condition(s)	1. Chi phí sử dụng dịch vụ được cập nhật vào mã đặt phòng của khách. 2. Số lượng hàng tồn kho tại kho tăng tương ứng bị trừ đi. 3. Lễ tân nhận được thông báo phí phát sinh.
Basic Flow	1. Nhân viên chọn số phòng cần kiểm tra từ danh sách công việc trên ứng dụng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các mặt hàng tiêu chuẩn có trong phòng (nước ngọt, bia, snack...). 3. Nhân viên kiểm tra thực tế và nhập số lượng khách đã sử dụng vào ô tương ứng. 4. Hệ thống tự động tính toán và hiển thị tổng tiền tạm tính. 5. Nhân viên nhấn nút xác nhận. 6. Hệ thống lưu thông tin giao dịch, cập nhật hóa đơn khách hàng và trừ tiền kho. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Alternative Flow	3a. Khách hàng không sử dụng gì: - Nhân viên nhấn nút "Xác nhận không sử dụng". - Hệ thống ghi nhận trạng thái phòng đã được kiểm tra và không phát sinh phí.

	5a. Điều chỉnh số lượng sau khi đã xác nhận: - Nhân viên chọn lại lịch sử giao dịch của phòng đó. - Nhân viên sửa đổi số lượng thực tế. - Hệ thống yêu cầu nhập lý do điều chỉnh. - Hệ thống cập nhật lại số tiền trên hóa đơn và số lượng tồn kho.
Exception Flow	6a. Mất kết nối mạng internet: - Hệ thống thông báo "Không có kết nối mạng". - Dữ liệu được lưu tạm thời trên bộ nhớ thiết bị. - Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu về máy chủ ngay khi có kết nối mạng trở lại. 6b. Hết hàng trong kho tầng: - Hệ thống phát hiện số lượng tồn kho tại tầng không đủ để bù vào phòng. - Hệ thống hiển thị cảnh báo "Kho tầng hết hàng, vui lòng nhập kho bổ sung".
Non – Functional Requirement	1. Thời gian đồng bộ dữ liệu từ thiết bị của buồng phòng xuống máy tính lễ tân phải dưới 3 giây để khách không phải chờ lâu khi trả phòng. 2. Giao diện ứng dụng phải tối giản, nút bấm lớn để dễ thao tác trên màn hình điện thoại.

2.3.2.5 Use Case Đồng bộ dữ liệu hệ thống .



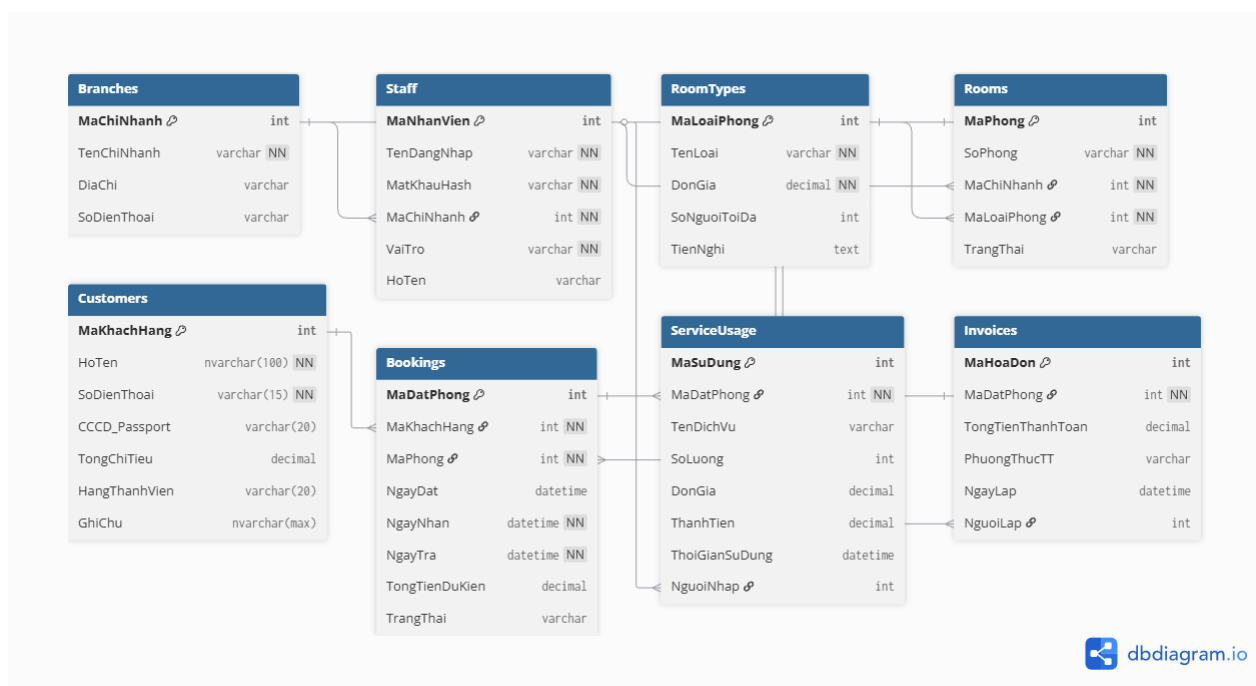
Hình 10: UC đồng bộ dữ liệu hệ thống

Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Đồng bộ dữ liệu hệ thống
Description	Quy trình tự động sao chép và cập nhật dữ liệu về phòng trống, khách hàng và doanh thu giữa máy chủ tại từng chi nhánh với máy chủ trung tâm để đảm bảo tính nhất quán trên toàn chuỗi.
Actor(s)	Hệ thống
Priority	High
Trigger	Theo lịch định kỳ (mỗi 5 phút) hoặc ngay lập tức khi có giao dịch quan trọng (đặt phòng, trả phòng) phát sinh.
Pre - condition(s)	1. Kết nối mạng internet giữa chi nhánh và máy chủ trung tâm đang hoạt động ổn định. 2. Các dịch vụ API đồng bộ đang ở trạng thái sẵn sàng.
Post - condition(s)	1. Dữ liệu tồn kho và khách hàng tại chi nhánh và trung tâm hoàn toàn giống nhau. 2. Thời gian đồng bộ gần nhất được cập nhật trên bảng điều khiển.
Basic Flow	1. Hệ thống kích hoạt quy trình đồng bộ theo chu kỳ đã cài đặt.

	2. Hệ thống quét các bản ghi dữ liệu có thay đổi mới tại cơ sở dữ liệu địa phương. 3. Hệ thống đóng gói dữ liệu, mã hóa và gửi về máy chủ trung tâm. 4. Máy chủ trung tâm tiếp nhận, kiểm tra tính toàn vẹn và cập nhật vào cơ sở dữ liệu tổng. 5. Máy chủ trung tâm gửi lại các thông tin cập nhật mới nhất từ các chi nhánh khác (nếu có) về lại cho chi nhánh địa phương. 6. Hệ thống địa phương cập nhật dữ liệu nhận được. 7. Hệ thống ghi nhận trạng thái đồng bộ thành công vào nhật ký.
Alternative Flow	1a. Đồng bộ thủ công: Quản trị viên nhấn nút Đồng bộ ngay trên màn hình quản trị. Hệ thống bỏ qua bước chờ định thời và thực hiện ngay từ bước 2. 4a. Xung đột dữ liệu: Dữ liệu tại chi nhánh và trung tâm bị lệch nhau về cùng một bản ghi. Hệ thống ưu tiên giữ lại dữ liệu tại máy chủ trung tâm và ghi đè xuống chi nhánh để đảm bảo quy chuẩn.
Exception Flow	3a. Mất kết nối internet: Hệ thống không thể kết nối đến máy chủ trung tâm. Hệ thống chuyển sang chế độ hoạt động ngoại tuyến và đưa dữ liệu cần gửi vào hàng đợi. Quy trình sẽ tự động thử lại sau mỗi 2 phút cho đến khi có mạng. 4b. Lỗi xác thực bảo mật: Gói tin gửi đi bị từ chối do sai khóa bảo mật. Hệ thống ngắt kết nối và gửi cảnh báo đỏ đến quản trị viên.
Non – Functional Requirement	1. Độ trễ đồng bộ không được vượt quá 3 giây trong điều kiện mạng tiêu chuẩn. 2. Dữ liệu truyền tải bắt buộc phải được mã hóa theo chuẩn SSL/TLS để tránh bị đánh cắp thông tin khách hàng.

3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU

3.1 Quan hệ giữa các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu



Hình 11: RDMS tổng quát

3.2 Chi tiết bảng dữ liệu

3.2.1 Bảng Chi nhánh (Branch)

Lưu trữ thông tin định danh của từng khách sạn trong chuỗi.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaChiNhanh	INT (PK)	Mã định danh duy nhất của từng chi nhánh.
2	TenChiNhanh	NVARCHAR(100)	Tên hiển thị của khách sạn.
3	DiaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ cụ thể của khách sạn.
4	SoDienThoai	VARCHAR(15)	Hotline liên hệ của chi nhánh.
5	TrangThai	INT	Trạng thái hoạt động (1: Đang hoạt động, 0: Tạm dừng).

3.2.2 Bảng Khách hàng (Customer)

Lưu trữ hồ sơ khách hàng dùng chung cho toàn bộ hệ thống chuỗi.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaKhachHang	INT (PK)	Mã định danh khách hàng trên toàn hệ thống.
2	HoTen	NVARCHAR(100)	Họ và tên khách hàng.
3	SoDienThoai	VARCHAR(15)	Số điện thoại (Dùng để tìm kiếm nhanh).

4	CCCD	VARCHAR(20)	Số Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
5	HangThanhVien	VARCHAR(20)	Hạng thành viên (Silver, Gold, Platinum).
6	TongChiTieu	DECIMAL	Tổng tiền tích lũy để xét hạng thành viên.

3.2.3 Bảng Nhân viên (Staff)

Quản lý tài khoản đăng nhập và phân quyền truy cập hệ thống.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaNhanVien	INT (PK)	Mã định danh nhân viên.
2	MaChiNhanh	INT (FK)	Liên kết xác định nhân viên thuộc chi nhánh nào.
3	HoTen	NVARCHAR(50)	Họ và tên đầy đủ của nhân viên.
4	TenDangNhap	VARCHAR(50)	Tên tài khoản để đăng nhập hệ thống.
5	MatKhau	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã được mã hóa bảo mật.
6	VaiTro	VARCHAR(20)	Phân quyền (Lễ tân, Buồng phòng, Quản lý).

3.2.4 Bảng Loại phòng (RoomType)

Định nghĩa các hạng phòng và giá niêm yết cơ bản.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaLoaiPhong	INT (PK)	Mã loại phòng.
2	TenLoaiPhong	NVARCHAR(50)	Tên loại (Phòng Đơn, Phòng Đôi, VIP).
3	GiaNiemYet	DECIMAL	Giá gốc theo ngày thường.
4	SoNguoiToiDa	INT	Số lượng khách tối đa cho phép.

3.2.5 Bảng Phòng (Room)

Quản lý danh sách phòng vật lý và trạng thái vệ sinh hiện tại.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaPhong	INT (PK)	Mã định danh phòng trên hệ thống.

2	MaChiNhanh	INT (FK)	Xác định phòng này thuộc khách sạn nào.
3	MaLoaiPhong	INT (FK)	Xác định phòng thuộc hạng nào.
4	SoPhong	VARCHAR(10)	Số hiệu phòng thực tế (Ví dụ: 101, 202).
5	TrangThai	VARCHAR(20)	Tình trạng hiện tại (Sạch, Bẩn, Bảo trì).

3.2.6 Bảng Đặt phòng (Booking)

Lưu trữ thông tin giao dịch lưu trú (Bảng trung tâm của hệ thống).

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaDatPhong	VARCHAR(20) (PK)	Mã đơn đặt phòng duy nhất.
2	MaKhachHang	INT (FK)	Khách hàng thực hiện đặt phòng.
3	MaPhong	INT (FK)	Phòng được đặt.
4	NgayDen	DATETIME	Thời gian nhận phòng dự kiến/thực tế.
5	NgayDi	DATETIME	Thời gian trả phòng dự kiến/thực tế.
6	TongTien	DECIMAL	Tổng chi phí tạm tính.
7	TrangThai	INT	0: Đã đặt, 1: Đang ở, 2: Đã trả, 3: Hủy.

3.2.7 Bảng Chi tiết sử dụng dịch vụ (Service_Usage)

Lưu vết các món đồ khách đã dùng để tính tiền (Giải quyết bài toán thất thoát).

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaGiaoDich	INT (PK)	Mã dòng giao dịch phát sinh.
2	MaDatPhong	VARCHAR(20) (FK)	Gắn khoản phí này vào đơn đặt phòng nào.
3	MaDichVu	INT (FK)	Khách đã sử dụng dịch vụ gì.
4	SoLuong	INT	Số lượng khách dùng.
5	DonGiaLuuTru	DECIMAL	Giá tại thời điểm dùng (để phòng giá gốc thay đổi).
6	MaNhanVien	INT (FK)	Nhân viên nào ghi nhận (Quy trách nhiệm).

3.2.8 Bảng Hóa đơn (Invoice)

Lưu trữ thông tin thanh toán tài chính sau khi trả phòng.

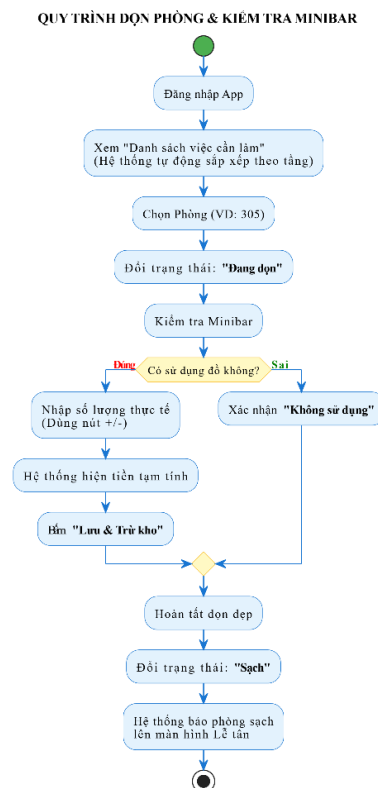
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaHoaDon	VARCHAR(20) (PK)	Mã hóa đơn chứng từ.
2	MaDatPhong	VARCHAR(20) (FK)	Hóa đơn thanh toán cho đợt lưu trú nào.
3	TongThanhToan	DECIMAL	Số tiền thực tế khách phải trả.
4	PhuongThuc	VARCHAR(20)	Cách thanh toán (Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản).
5	NgayTao	DATETIME	Thời điểm xuất hóa đơn.

4 THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (PROTOTYPE & UI/UX)

4.1 Sơ đồ luồng người dùng (User Flow)

4.1.1 Quy trình làm buồng & check minibar

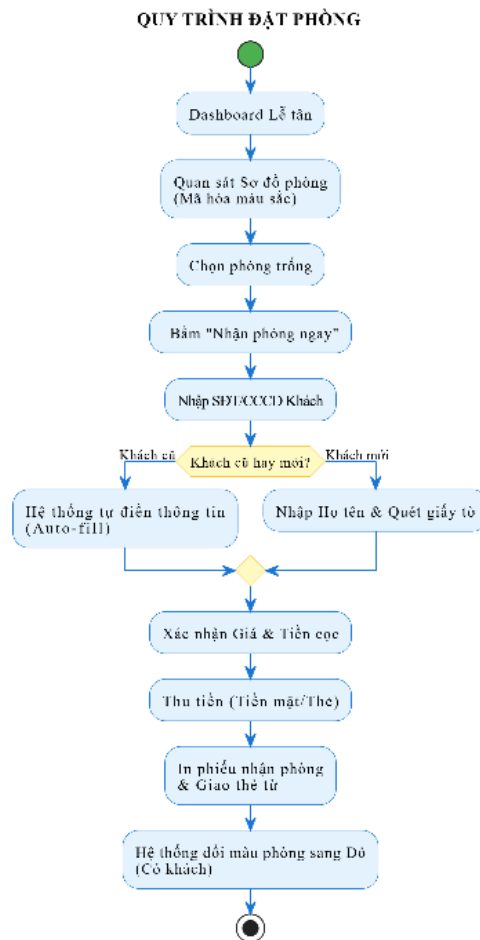
- **Thiết bị:** Mobile App.
- **Mô tả:** Thao tác chạm (Touch), luồng tuyến tính (Linear), ít nhập liệu văn bản, tập trung vào các nút bấm xác nhận nhanh để nhân viên dễ thao tác khi đang di chuyển.



Hình 12: User flow của nhân viên dọn phòng

4.1.2 Quy trình đặt phòng khách vắng lai

- **Thiết bị:** Desktop (Web App).
- **Mô tả:** Thao tác chuột & phím (Click & Type), xử lý đa nhiệm, màn hình hiển thị nhiều thông tin chi tiết cùng lúc để hỗ trợ lễ tân kiểm tra dữ liệu nhanh chóng.

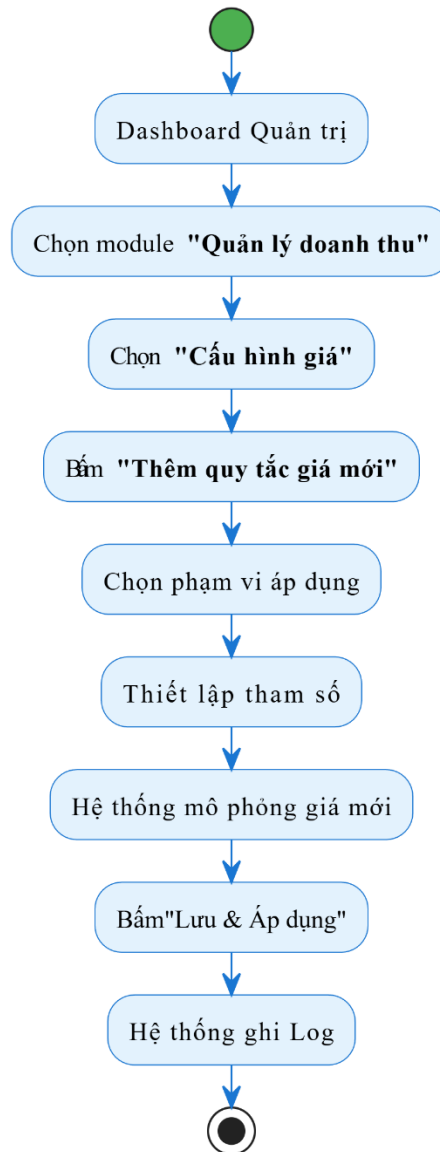


Hình 13: User flow quy trình đặt phòng của khách

4.1.3 Quy trình quản trị & cấu hình

- **Thiết bị:** Desktop (Web App).
- **Mô tả:** Quản lý có toàn quyền thao tác như Lễ tân, nhưng User Flow này tập trung vào các chức năng quản trị chuyên sâu (Cấu hình hệ thống, Quản lý nhân sự) mà nhân viên thường không truy cập được.

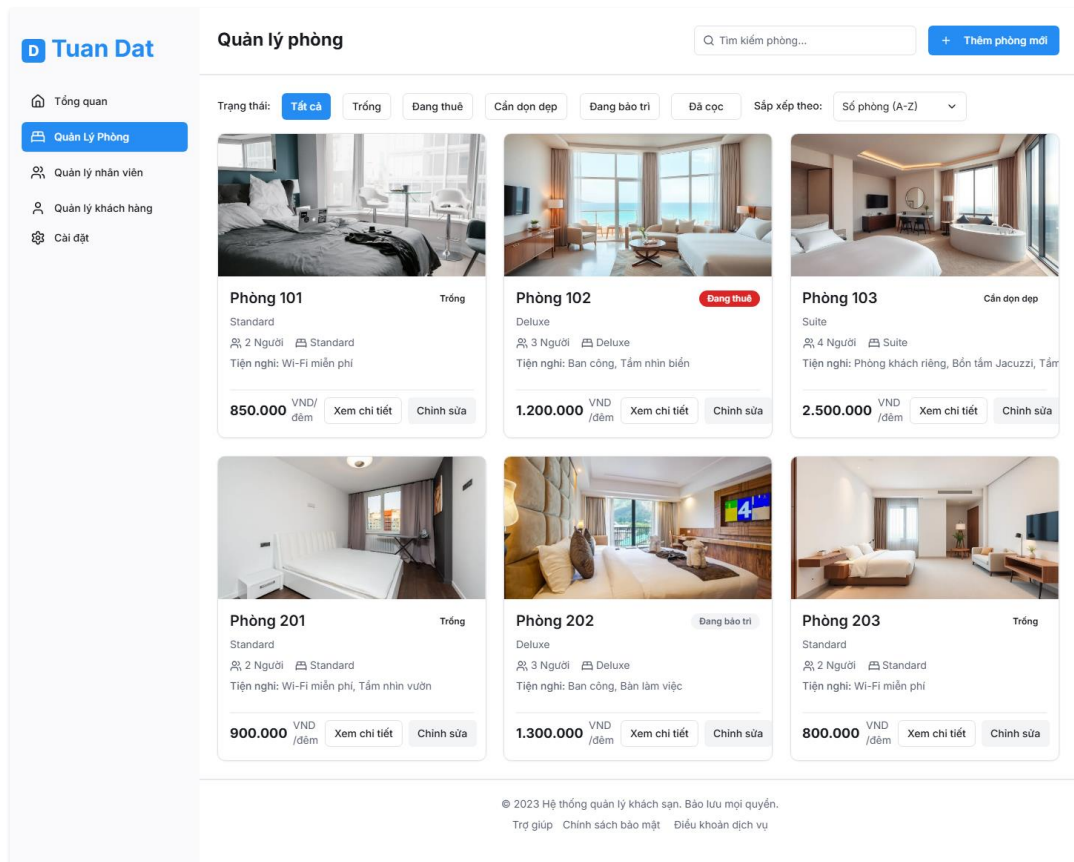
QUY TRÌNH CẤU HÌNH GIÁ & QUẢN LÝ DOANH THU



Hình 14: Quy trình cấu hình giá sản phẩm

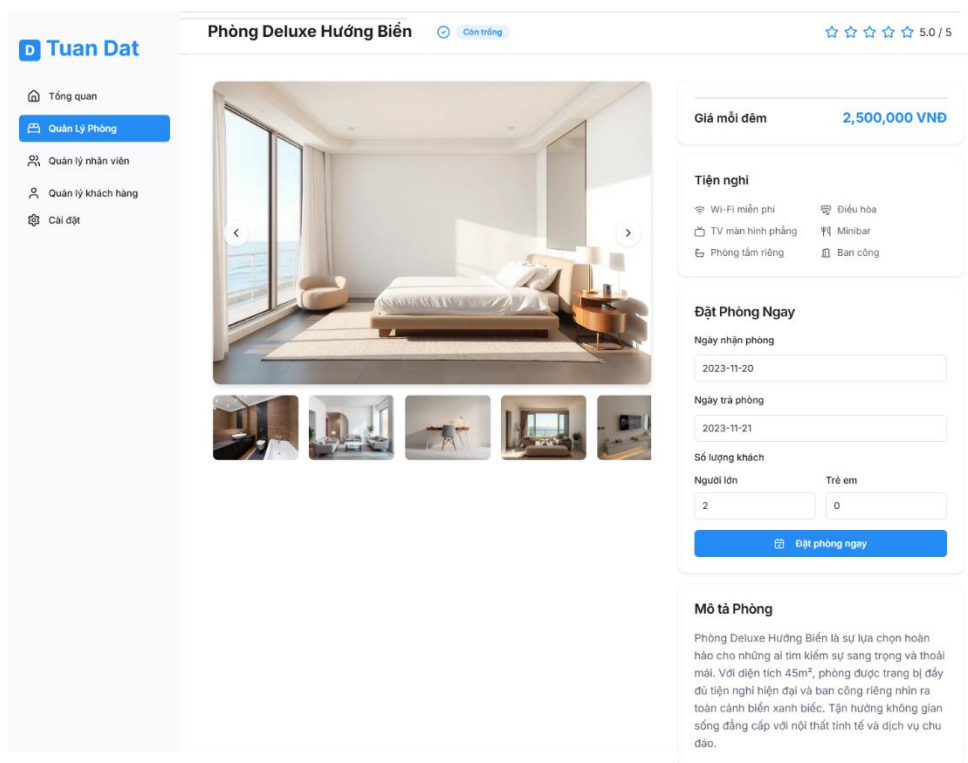
4.2 Phác thảo giao diện người dùng

4.2.1 Giao diện về quy trình đặt phòng



Made with Visally

Hình 15: Giao diện tổng quát đặt phòng



Made with Visally

Hình 16: Giao diện chi tiết phòng

Tuan Dat

Tổng quan

Quản Lý Phòng

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Quản lý giá

Cài đặt

Thông tin khách hàng

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Email

nguyenvana@example.com

Số điện thoại

0901 234 567

Thông tin phòng

Phòng Executive Suite

Phòng suite rộng rãi với view biển tuyệt đẹp.

Ngày nhận phòng

15/05/2024

Ngày trả phòng

17/05/2024

Số đêm

2 đêm

Số lượng khách

2 người lớn, 1 trẻ em

Tiền nghỉ

View biển, Bữa sáng miễn phí, Hồ bơi riêng

Tóm tắt đặt phòng

Giá mỗi đêm

2.000.000 đ

Số đêm

2 đêm

Tổng phụ

4.000.000 đ

Giảm giá

-200.000 đ

Thuế (10%)

380.000 đ

Tổng cộng

4.180.000 đ

Xác nhận đặt phòng

Chính sách hủy

Bạn có thể hủy đặt phòng miễn phí tối đa 24 giờ trước ngày nhận phòng. Nếu hủy muộn hơn hoặc không đến, bạn sẽ bị tính phí 50% tổng giá trị đặt phòng.

Ghi chú bổ sung

Khách sạn sẽ chuẩn bị thêm nôi trẻ em theo yêu cầu của quý khách.

Hình 17: Giao diện đặt phòng xác nhận

4.2.2 Giao diện quy trình dọn phòng

9:41

Today's Tasks

All

Floor 3

Floor 4

Priority

Dirty

201

Dirty

Queen

Floor 2

Tap to start

305

Requested

King

Floor 3

Tap to start

412

Dirty

Twin

Floor 4

Tap to start

302

Clean

Queen

Floor 3

Tap to start

205

Requested

King

Floor 2

Tap to start

401

Dirty

Twin

Floor 4

Tap to start

Home

Tasks

Schedule

Profile

9:41

Room 305

Cleaning

Minibar Checklist

Coca-Cola (330ml)

\$2.50 / unit

-

+

Mineral Water (500ml)

\$1.75 / unit

-

+

Assorted Nuts (50g)

\$3.00 / unit

-

+

Chocolate Bar

\$3.50 / unit

-

+

Orange Juice (200ml)

\$2.20 / unit

-

+

Summary

Total Items

6 items

Total Cost

\$13.25

Save & Update Inventory

9:41

Room 305

Cleaning

Minibar Checklist

Coca-Cola (330ml)

\$2.50 / unit

-

+

Mineral Water (500ml)

\$1.75 / unit

-

+

Assorted Nuts (50g)

\$3.00 / unit

-

+

Chocolate Bar

\$3.50 / unit

-

+

Orange Juice (200ml)

\$2.20 / unit

-

+

Summary

Total Items

6 items

Total Cost

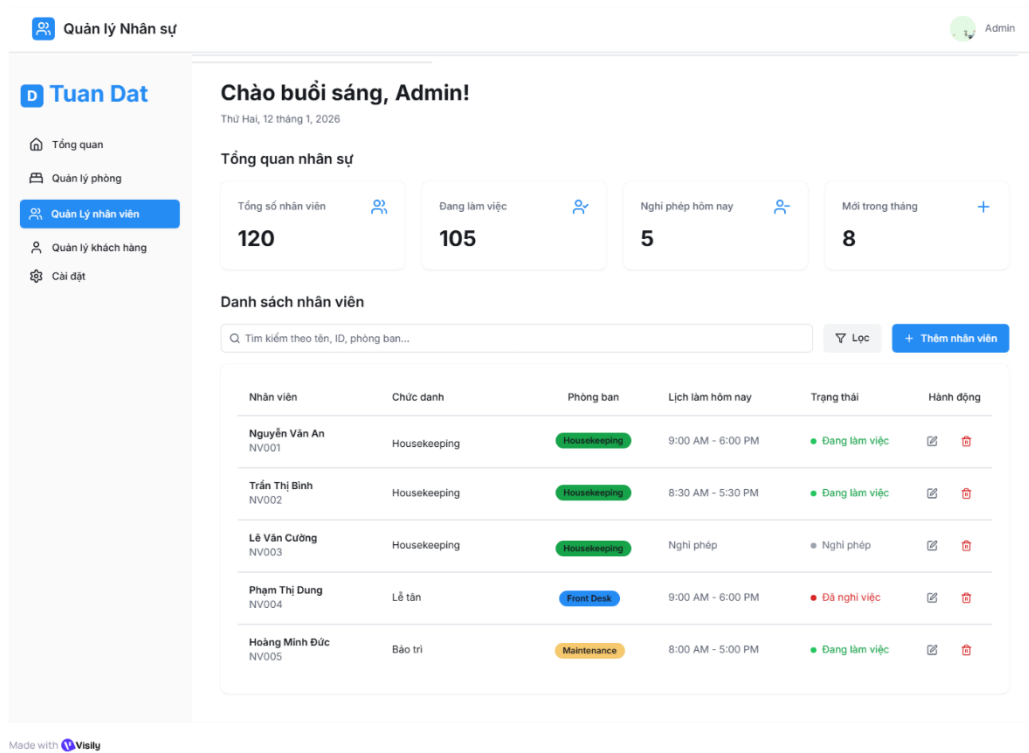
\$13.25

Save & Update Inventory

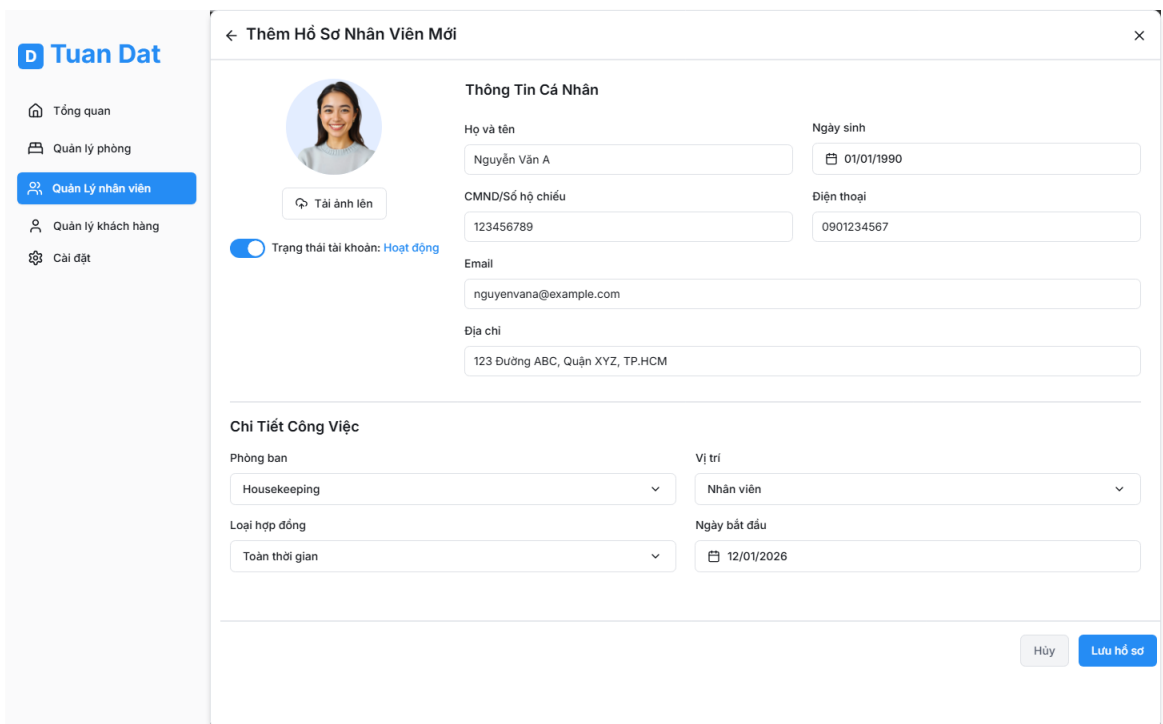
Hình 18: Giao diện quy trình dọn phòng

38

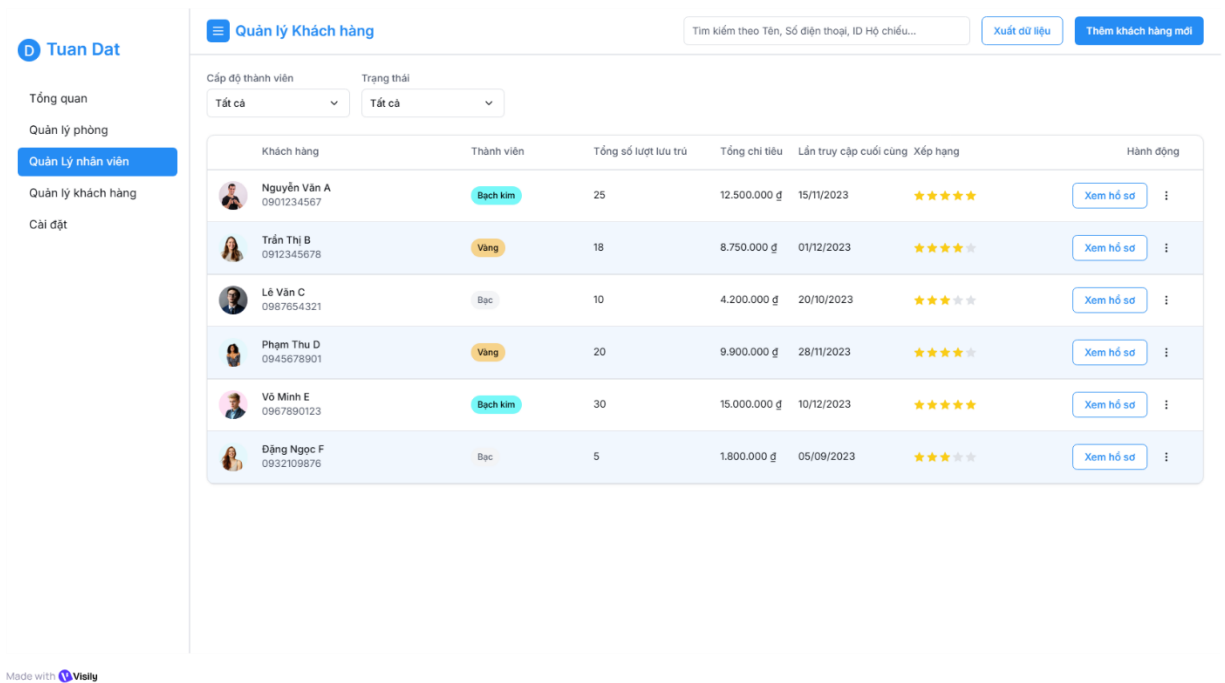
4.2.3 Giao diện liên quan đến quản lý



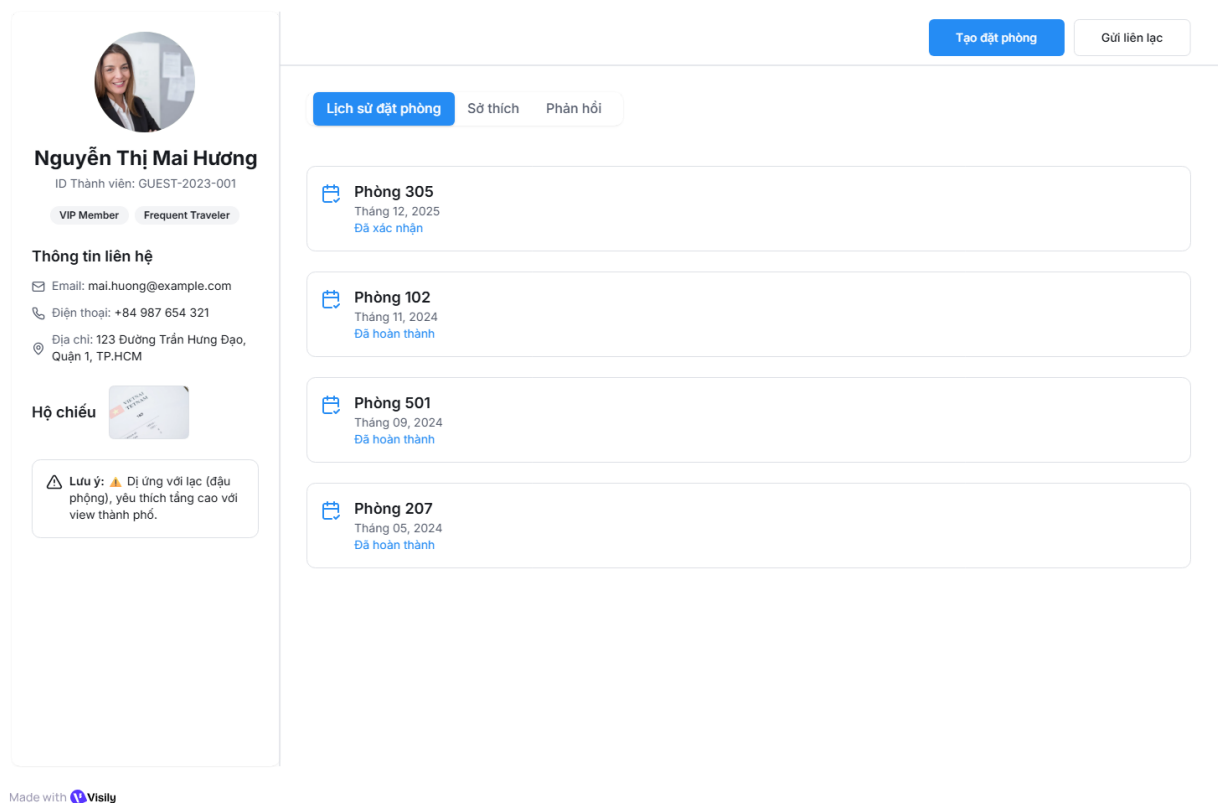
Hình 19: Giao diện quản lý nhân viên



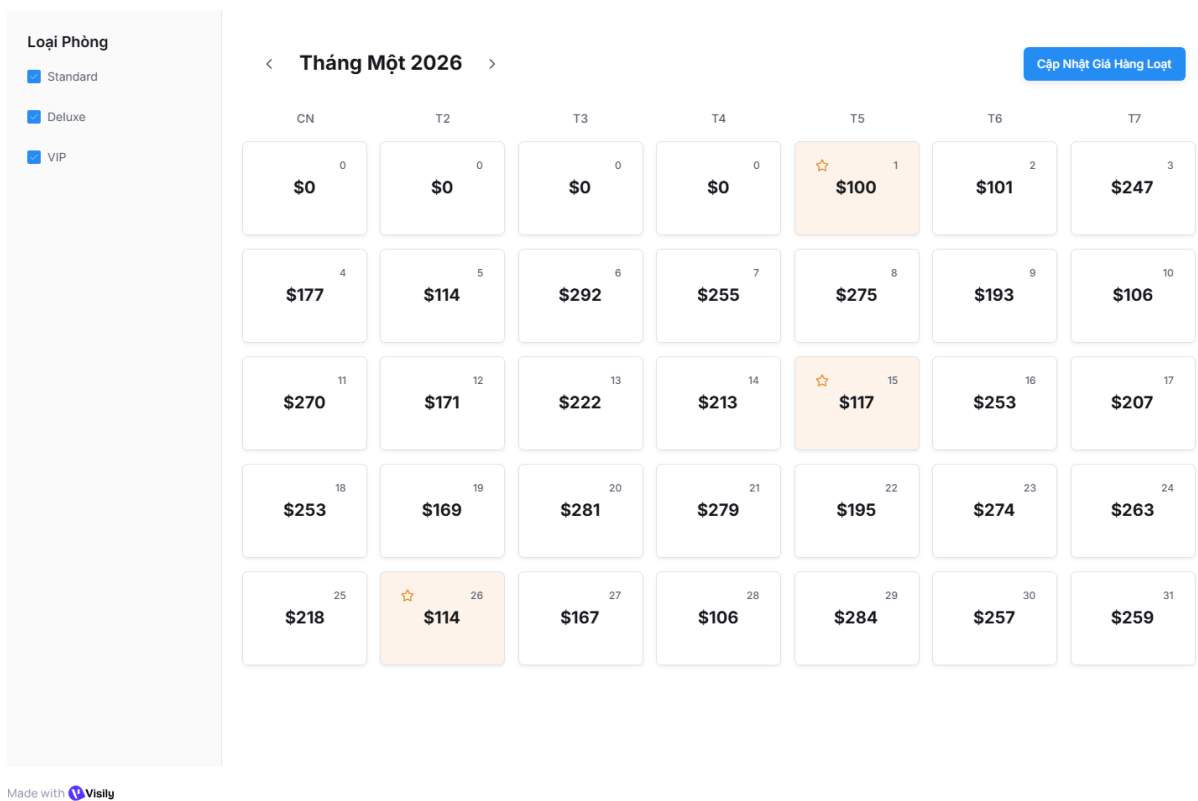
Hình 20: Giao diện chỉnh sửa hồ sơ



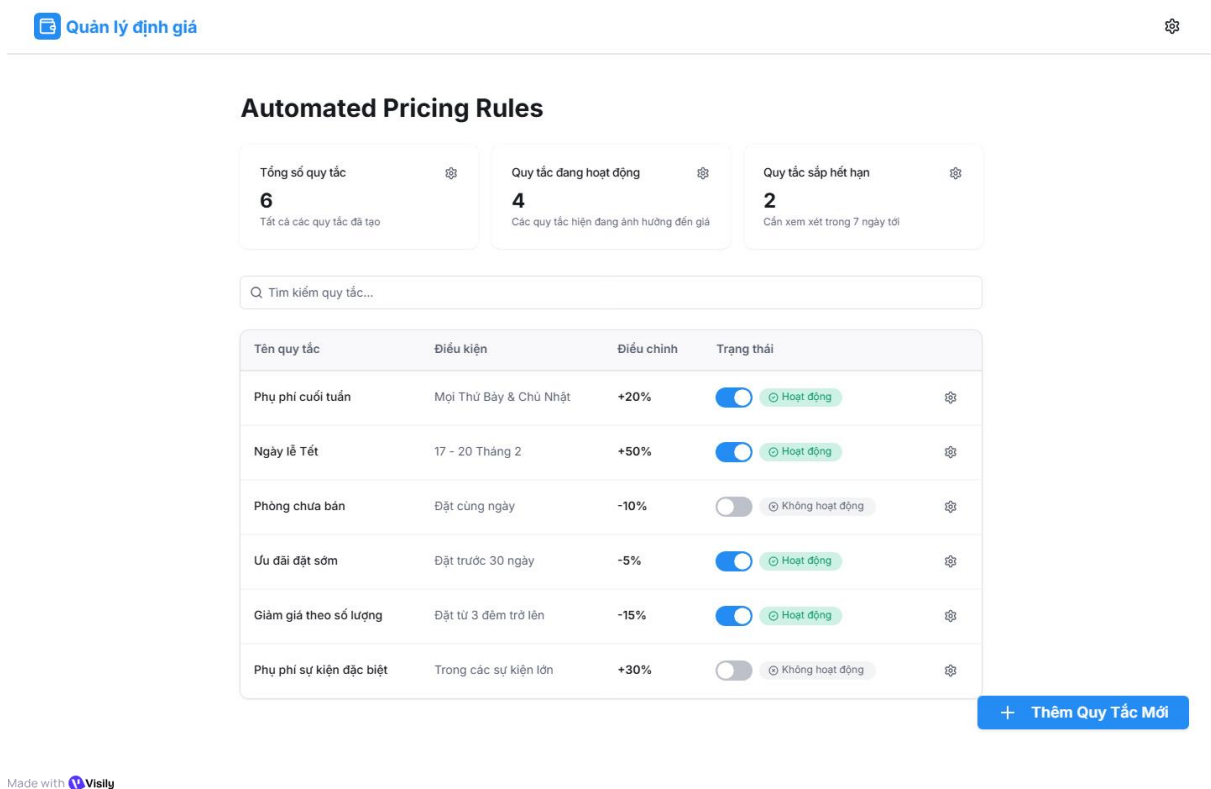
Hình 21: Giao diện quản lý khách hàng



Hình 22: Giao diện chỉnh sửa thông tin khách hàng



Hình 23: Giao diện quản lý giá



Hình 24: Giao diện chỉnh sửa giá phòng